T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ
FİNAL PROJESİ

SESLİ KİTAP DİNLEME VE ABONELİK SİSTEMİ

Projeyi Hazırlayan Öğrenci

233311060 ÇAĞRI TEKİN

Dersin Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlker Ali ÖZKAN

Dersin Asistanı

Arş. Gör. Musa DOĞAN

Mayıs 2026

İçindekiler Tablosu

1. SİSTEM/GEREKSİNİM ANALİZİ 4
2. VARLIK-İLİŞKİ MODELİ 5
3. NORMALİZASYON 6
3.1) 'Kullanici' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 7
3.2) 'Yazar' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 7
3.3) 'Kategori' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 8
3.4) 'Kitap' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 9
3.5) 'AbonelikPlani' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 10
3.6) 'Abonelik' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 11
3.7) 'Odeme' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 12
3.8) 'DinlemeGecmisi' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 12
3.9) 'Degerlendirme' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri 13
4. İLİŞKİSEL CEBİR 14
4.1) Sorgu 1: Aktif aboneliği olan kullanıcıların adı ve soyadı 14
4.2) Sorgu 2: 4 puan ve üzeri değerlendirilen kitapların başlıkları 14
4.3) Sorgu 3: 'Roman' kategorisindeki kitapları dinleyen kullanıcıların e-postaları 15
4.4) Sorgu 4: 2024 yılı içinde yapılan ödemelerin rezervasyon numaraları ve tutarları 15
4.5) Sorgu 5: Hiç kitap dinlememiş kullanıcıların listesi 15
5. VERİTABANI UYGULAMASI 16
5.1) Veritabanının Oluşturulması 16
5.2) Tabloların Oluşturulması ve Veri Eklenmesi 16
5.2.1) 'Kategori' Tablosu 16
5.2.2) 'Yazar' Tablosu 16
5.2.3) 'Kullanici' Tablosu 17
5.2.4) 'Kitap' Tablosu 18
5.2.5) 'AbonelikPlani' Tablosu 19
5.2.6) 'Abonelik' Tablosu 19
5.2.7) 'Odeme' Tablosu 19
5.2.8) 'DinlemeGecmisi' Tablosu 20
5.2.9) 'Degerlendirme' Tablosu 21
6. SORGULAR VE SQL KULLANIMI 22
6.1) Sorgu 1: Belirli bir kategorideki kitapların adı, yazarı, süresi ve ücreti 22
6.2) Sorgu 2: Premium aboneliği olan kullanıcıların adı, soyadı ve abonelik başlangıç tarihi 22
6.3) Sorgu 3: Her kullanıcının toplam dinleme sayısı – en çok dinleyenden en aza 23
6.4) Sorgu 4: Ortalama puanı 4 ve üzerinde olan kitapların listesi 24

6.5) Sorgu 5: 2024 yılındaki başarılı ödemelerin toplam tutarı – ödeme yöntemine göre 24
6.6) Sorgu 6: Hiç değerlendirme yapmamış kullanıcılar (Alt Sorgu ile) 25
7. STORED PROCEDURE 27
7.1) Stored Procedure 1: Tüm Kullanıcıları Listele 27
7.2) Stored Procedure 2: Kullanıcının Dinleme Geçmişini Listele 27
7.3) Stored Procedure 3: Bir Kitabın Ortalama Puanını ve Yorum Sayısını Getir 28
8. TRIGGER 29
8.1) Trigger 1: Aynı Kullanıcı Aynı Kitabı İkinci Kez Değerlendiremez 29
8.2) Trigger 2: Abonelik İptal Edilince İlgili Ödeme Durumunu Güncelle 30
9. UYGULAMA 31
9.1) Teknoloji Stack'i 31
9.2) Proje Klasör Yapısı 32
9.3) API Endpoint'leri 32
9.3.1 Kimlik Doğrulama (Auth) — /api/auth 32
9.3.2 Kitaplar — /api/books (Auth Gerekli) 33
Method 33
Endpoint 33
Açıklama 33
9.3.3 Abonelik — /api/subscriptions (Auth Gerekli) 33
9.3.4 Profil — /api/profile (Auth Gerekli) 33
9.4) Kimlik Doğrulama Sistemi 33
9.5) Veritabanı Bağlantısı 34
9.6) Örnek: Kitap Listesi API Sorgusu 34
9.7) Uygulamayı Çalıştırma 34
9.8) Uygulama Sayfaları ve Özellikleri 35
9.8.1 Giriş / Kayıt Sayfaları 35
9.8.2 Ana Sayfa 36
9.8.3 Kitap Detay Sayfası 37
9.8.4 Abonelik Planları Sayfası 38
9.8.5 Profil Sayfası 39
9.8.6 Dinleme Geçmişi Sayfası 40
10. KAYNAKLAR 41
10.1) Microsoft Resmi Dökümantasyonu 41
10.2) Web Kaynakları ve Çevrimiçi Dersler 41
10.3) Frontend Geliştirme Kaynakları 41
10.4) Güvenlik ve Kimlik Doğrulama 41

10.5) Dersin Kaynakları 41

1. SİSTEM/GEREKSİNİM ANALİZİ

Bu proje kapsamında, çevrimiçi ortamda sesli kitap dinleme ve abonelik yönetimi yapılabilen bir platform geliştirilecektir. Bu platformun sağlıklı çalışabilmesi ve verilerin düzenli şekilde saklanabilmesi için kapsamlı bir veritabanı sistemi tasarlanacaktır. Veritabanı; kullanıcılar, yazarlar, kitaplar, kategoriler, abonelik planları, ödemeler, dinleme geçmişi ve değerlendirmeler gibi temel varlıkları içerecek şekilde yapılandırılacaktır.

Her kullanıcıya ait; kullanıcı numarası, adı, soyadı, e-posta adresi, şifresi, telefon numarası, sisteme kayıt tarihi ve hesap durumu bilgileri yer alacaktır. Kullanıcılar sistem üzerinden abonelik planlarına abone olabilecek, sesli kitaplara erişebilecek ve dinleme geçmişlerini takip edebilecektir.

Yazarlar tablosunda her yazara ait; yazar numarası, adı, soyadı, biyografisi ve uyruğu gibi bilgiler yer alacaktır. Her yazarın birden fazla kitabı sisteme eklenebilir.

Kitaplar tablosunda her kitaba ait; kitap numarası, başlığı, yazarı, kategorisi, toplam süresi, dili, yayın tarihi ve ücreti gibi bilgiler tutulacaktır. Her kitap birden fazla kullanıcı tarafından dinlenebilir; aynı kullanıcı birden fazla kitap dinleyebilir.

Kategoriler tablosunda; kategori numarası, kategori adı ve açıklaması gibi bilgiler yer alacaktır. Her kategori altında birden fazla kitap bulunabilir.

Abonelik Planları tablosunda; plan numarası, plan adı, aylık ücreti, aylık kitap erişim limiti ve çevrimdışı indirme hakkı bilgileri tutulacaktır. Sistemde Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı plan sunulmaktadır.

Abonelikler tablosunda her aboneliğe ait; abonelik numarası, ilgili kullanıcı numarası, seçilen plan numarası, abonelik başlangıç ve bitiş tarihleri ile abonelik durumu bilgileri yer alacaktır.

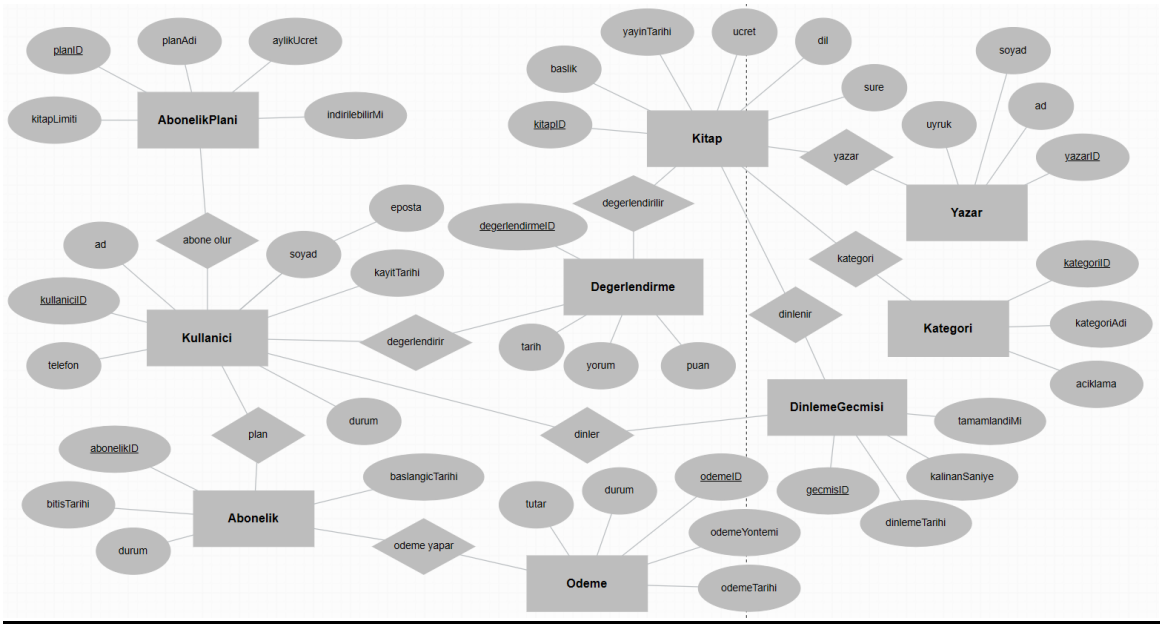
Ödemeler tablosunda her aboneliğe ait ödeme bilgisi yer alacaktır. Bu tabloda; ödeme numarası, ilgili abonelik numarası, ödeme tutarı, ödeme tarihi, ödeme yöntemi ve ödeme durumu gibi bilgiler yer alacaktır.

Dinleme Geçmişi tablosunda kullanıcıların kitap dinleme kayıtları tutulacaktır. Bu tabloda; kayıt numarası, kullanıcı numarası, kitap numarası, dinleme tarihi, kaldığı saniye ve kitabın tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisi yer alacaktır.

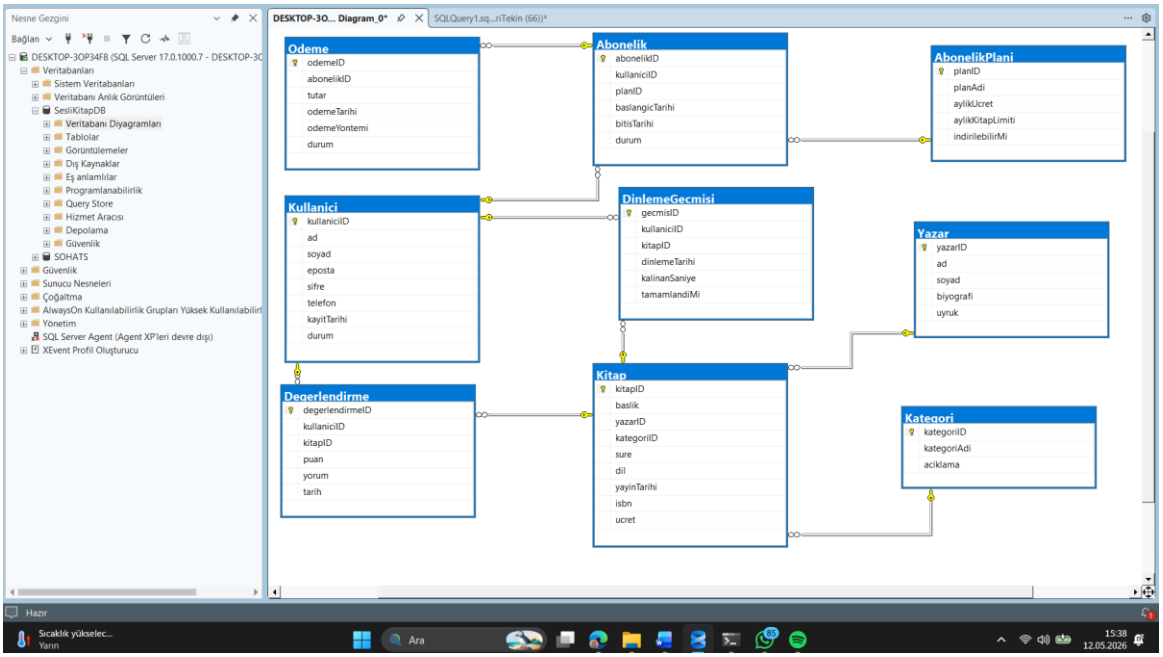
Değerlendirmeler tablosunda kullanıcıların kitaplara yönelik yorumları yer alacaktır. Bu tabloda; değerlendirme numarası, ilgili kullanıcı numarası, kitap numarası, 1 ile 5 arasında puan, yorum içeriği ve değerlendirme tarihi gibi alanlar bulunacaktır.

2. VARLIK-İLİŞKİ MODELİ

Kavramsal modelde belirtilen varlıklara, niteliklere ve ilişkilere uygun olarak modele ait varlık-ilişki (E-R) diyagramı aşağıdaki görselde tasarlanmıştır. Varlıklar arasındaki ilişkiler, 'Crow's foot notation' gösterimine uygun olarak tasarlanmıştır.



Şekil I'de gösterilen varlık-ilişki diyagramı, ilişkilerden doğan nitelikler, tablolar göz önine alınarak aşağıda gösterildiği gibi tablolaştırılmıştır.



3. NORMALİZASYON

Bu bölümde tabloların normalizasyonu anlatılmaktadır. Önce tüm verinin tek bir devasa tabloda (0NF) tutulduğu bir yapı kurgulanmış, ardından 1NF, 2NF ve 3NF adımları uygulanmıştır.

3.1) 'Kullanici' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo (Tüm veriler tek tabloda, tekrarlayan gruplar var)

kullaniciID	ad	soyad	eposta	sifre	telefon	kayitTarihi	durum	abonelikPlanAdi	abonelikUcret	odemeTarihi	odemeYontemi
1	Çağrı	Tekin	cagri@mail.com	hash1	5301234567	2024-01-10	Aktif	Premium	99.90	2024-01-11	Kredi Kartı
2	Ahmet	Yılmaz	ahmet@mail.com	hash2	5311234568	2024-01-15	Aktif	Standart	59.90	2024-01-16	Nakit

UNF → 1NF

0NF tablosunda abonelikPlanAdi, abonelikUcret, odemeTarihi, odemeYontemi sütunları kullanıcı kimliğiyle değil abonelikle ilgilidir; atomiklik ilkesine aykırıdır. Bu sütunlar tablodan çıkarılarak her alan tek bir değer taşır hale getirilmiştir.

kullaniciID	ad	soyad	eposta	sifre	telefon	kayitTarihi	durum
1	Çağrı	Tekin	cagri@mail.com	hash1	5301234567	2024-01-10	Aktif
2	Ahmet	Yılmaz	ahmet@mail.com	hash2	5311234568	2024-01-15	Aktif

1NF → 2NF

Tabloda birleşik birincil anahtar bulunmadığından (tek PK: kullaniciID) kısmi fonksiyonel bağımlılık zaten mevcut değildir. Tüm sütunlar doğrudan kullaniciID'ye bağlıdır. Tablo 2NF'e uygundur, ek işlem gerekmez.

2NF → 3NF

Hiçbir sütun başka bir sütuna geçişli bağımlı değildir; tüm sütunlar doğrudan kullaniciID'ye bağlıdır. Tablo 3NF'e uygundur.

Sonuç — 3NF Kullanici Tablosu:

kullaniciID (PK)	ad	soyad	eposta	sifre	telefon	kayitTarihi	durum
1	Çağrı	Tekin	233311060.cagri@selcuk.edu.tr	hash1	5301234567	2024-01-10	Aktif
2	Ahmet	Yılmaz	ahmet.yilmaz@mail.com	hash2	5311234568	2024-01-15	Aktif
3	Fatma	Kaya	fatma.kaya@mail.com	hash3	5321234569	2024-02-01	Aktif

3.2) 'Yazar' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo

yazarAd	yazarSoyad	yazarUyruk	kitapBaslik	kitapSure	kitapDil
Orhan	Pamuk	Türk	Kar	720	Türkçe
Orhan	Pamuk	Türk	Masumiyet Müzesi	960	Türkçe
Sabahattin	Ali	Türk	Kürk Mantolu Madonna	300	Türkçe

Yazara ait bilgiler her kitap satırında tekrar etmektedir.

UNF → 1NF

Her satır tek bir yazar kaydını temsil edecek şekilde düzenlenmiş, kitap bilgileri ayrı tabloya taşınmıştır. Her sütun atomik değer taşımaktadır.

yazarID	ad	soyad	uyruk
1	Orhan	Pamuk	Türk
2	Sabahattin	Ali	Türk
3	Yaşar	Kemal	Türk

1NF → 2NF

Tek birincil anahtar (yazarID) olduğundan kısmi bağımlılık yoktur. Tüm sütunlar yazarID'ye tam bağımlıdır. Tablo 2NF'e uygundur.

2NF → 3NF

Geçişli bağımlılık bulunmamaktadır; tüm sütunlar doğrudan yazarID'ye bağlıdır. Tablo 3NF'e uygundur, herhangi bir normalizasyon işlemi uygulanmasına gerek yoktur.

3.3) 'Kategori' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo

kategoriAdi	aciklama	kitapBaslik	kitapYazar
Roman	Kurgu roman ve hikaye kitapları	Kar	Orhan Pamuk
Roman	Kurgu roman ve hikaye kitapları	Kürk Mantolu Madonna	Sabahattin Ali
Kişisel Gelişim	Özgelişim ve motivasyon kitapları	Simyacı	Paulo Coelho

Kategori bilgileri her kitap satırında tekrar etmektedir.

UNF → 1NF

Kategori bilgileri kitap bilgilerinden ayrılmış, her satır tek bir kategoriye ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

kategoriID	kategoriAdi	aciklama
1	Roman	Kurgu roman ve hikaye kitapları
2	Kişisel Gelişim	Özgelişim ve motivasyon kitapları
3	Tarih	Tarihi olaylar ve biyografiler

1NF → 2NF / 2NF → 3NF

Tek PK (kategoriID) bulunduğundan kısmi bağımlılık yoktur. Tüm sütunlar doğrudan kategoriID'ye bağlıdır; geçişli bağımlılık bulunmamaktadır. Tablo mevcut haliyle 1NF, 2NF ve 3NF'e uygundur.

3.4) 'Kitap' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo (tekrarlayan ve bileşik veriler)

kitapBaslik	yazarAd	yazarSoyad	yazarUyruk	kategoriAdi	sure	dil	ucret	malzeme1	malzeme2
Kar	Orhan	Pamuk	Türk	Roman	720	Türkçe	49.90	–	–
Simyacı	Paulo	Coelho	Brezilyalı	Kişisel Gelişim	360	Türkçe	39.90	–	–

Yazar ve kategori bilgileri her kitap satırında tekrar etmektedir.

UNF → 1NF

yazarAd, yazarSoyad, yazarUyruk sütunları kitabın birincil anahtarına değil yazara aittir; atomiklik ilkesine aykırıdır. Bu sütunlar kaldırılarak yerlerine yazarID (FK) eklenmiştir. Aynı şekilde kategoriAdi yerine kategoriID (FK) kullanılmıştır.

kitapID	baslik	yazarID	kategoriID	sure	dil	ucret
1	Kar	1	1	720	Türkçe	49.90
2	Masumiyet Müzesi	1	1	960	Türkçe	59.90
3	Kürk Mantolu Madonna	2	1	300	Türkçe	39.90

1NF → 2NF

yazarID ve kategoriID sütunları kısmi bağımlılığı ortadan kaldırmak için ayrı tablolara (Yazar, Kategori) taşınmıştır. Kitap tablosunda yalnızca kitapID'ye tam bağımlı sütunlar kalmıştır. Tablo 2NF'e uygundur.

2NF → 3NF

dil sütununun doğrudan kitapID'ye bağlı olduğu, başka bir sütun üzerinden geçişli bağımlılık oluşturmadığı doğrulanmıştır. Tablo 3NF'e uygundur.

Sonuç — 3NF Kitap Tablosu:

kitapID (PK)	baslik	yazarID (FK)	kategoriID (FK)	sure	dil	ucret
1	Kar	1	1	720	Türkçe	49.90
2	Masumiyet Müzesi	1	1	960	Türkçe	59.90
3	Kürk Mantolu Madonna	2	1	300	Türkçe	39.90

3.5) 'AbonelikPlani' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo

planAdi	aylikUcret	aylikKitapLimiti	indirilebilirMi	kullaniciAd	kullaniciSoyad	baslangicTarihi
Premium	99.90	Sınırsız	Evet	Çağrı	Tekin	2024-01-11
Premium	99.90	Sınırsız	Evet	Ayşe	Çelik	2024-03-06
Standart	59.90	10	Hayır	Ahmet	Yılmaz	2024-01-16

Plan bilgileri her abone için tekrar etmektedir.

UNF → 1NF

Kullanıcı bilgileri plan tablosundan ayrılmış; her satır tek bir plan kaydını temsil eder hale getirilmiştir.

planID	planAdi	aylikUcret	aylikKitapLimiti	indirilebilirMi
1	Temel	29.90	2	0
2	Standart	59.90	10	0
3	Premium	99.90	NULL	1

1NF → 2NF / 2NF → 3NF

Tek PK (planID) olduğundan kısmi bağımlılık yoktur. Tüm sütunlar doğrudan planID'ye bağlıdır; geçişli bağımlılık bulunmamaktadır. Tablo mevcut haliyle 3NF'e uygundur.

3.6) 'Abonelik' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo

kullaniciAd	kullaniciSoyad	kullaniciEposta	planAdi	aylikUcret	baslangicTarihi	bitisTarihi	durum	odemeTarihi	odemeYontemi
Çağrı	Tekin	cagri@mail.com	Premium	99.90	2024-01-11	2025-01-11	Aktif	2024-01-11	Kredi Kartı
Ahmet	Yılmaz	ahmet@mail.com	Standart	59.90	2024-01-16	2025-01-16	Aktif	2024-01-16	Nakit

UNF → 1NF

Kullanıcı bilgileri (kullaniciAd, kullaniciSoyad) ve plan bilgileri (planAdi, aylikUcret) abonelik kaydına ait değildir; atomiklik ilkesine aykırıdır. Bu sütunlar kaldırılarak kullaniciID (FK) ve planID (FK) eklenmiştir.

Ödeme bilgileri ayrı tabloya taşınmıştır.

abonelikID	kullaniciID	planID	baslangicTarihi	bitisTarihi	durum
1	1	3	2024-01-11	2025-01-11	Aktif
2	2	2	2024-01-16	2025-01-16	Aktif
3	3	1	2024-02-02	2024-08-02	Süresi Doldu

1NF → 2NF
planAdi ve aylikUcret yalnızca planID'ye bağlıydı; AbonelikPlani tablosuna taşınarak kısmi bağımlılık giderilmiştir. Tablo 2NF'e uygundur.

2NF → 3NF

durum sütunu doğrudan abonelikID'ye bağlıdır; geçişli bağımlılık yoktur. Tablo 3NF'e uygundur.

3.7) 'Odeme' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo

odemeID	kullaniciAd	kullaniciSoyad	planAdi	tutar	odemeTarihi	odemeYontemi	durum
1	Çağrı	Tekin	Premium	99.90	2024-01-11	Kredi Kartı	Başarılı
2	Ahmet	Yılmaz	Standart	59.90	2024-01-16	Nakit	Başarılı

Kullanıcı ve plan bilgileri her ödeme satırında tekrar etmektedir.

UNF → 1NF

kullaniciAd, kullaniciSoyad, planAdi sütunları ödeme kaydına değil diğer varlıklara aittir. Bu sütunlar kaldırılarak abonelikID (FK) eklenmiştir. Her sütun atomik değer taşır hale gelmiştir.

odemeID	abonelikID	tutar	odemeTarihi	odemeYontemi	durum
1	1	99.90	2024-01-11	Kredi Kartı	Başarılı
2	2	59.90	2024-01-16	Nakit	Başarılı
3	3	29.90	2024-02-02	Havale/EFT	Başarılı

1NF → 2NF / 2NF → 3NF

Tek PK (odemeID) bulunduğundan kısmi bağımlılık yoktur. Tüm sütunlar doğrudan odemeID'ye bağlıdır; geçişli bağımlılık bulunmamaktadır. Tablo mevcut haliyle 3NF'e uygundur.

3.8) 'DinlemeGecmisi' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo

kullaniciAd	kullaniciSoyad	kitapBaslik	yazarAd	kategoriAdi	dinlemeTarihi	kalinanSaniye	tamamlandiMi
Çağrı	Tekin	Kar	Orhan Pamuk	Roman	2024-02-01	25200	0
Çağrı	Tekin	Simyacı	Paulo Coelho	Kişisel Gelişim	2024-02-05	21600	1
Ahmet	Yılmaz	Kürk Mantolu Madonna	Sabahattin Ali	Roman	2024-02-10	18000	1

Kullanıcı ve kitap bilgileri her satırda tekrar etmektedir.

UNF → 1NF

kullaniciAd, kullaniciSoyad, kitapBaslik, yazarAd, kategoriAdi sütunları dinleme kaydına değil diğer varlıklara aittir. Atomiklik ilkesine aykırı bu sütunlar kaldırılarak kullaniciID (FK) ve kitapID (FK) eklenmiştir.

gecmisID	kullaniciID	kitapID	dinlemeTarihi	kalinanSaniye	tamamlandiMi
1	1	1	2024-02-01	25200	0
2	1	6	2024-02-05	21600	1
3	2	3	2024-02-10	18000	1

1NF → 2NF

kullaniciID ve kitapID yabancı anahtar olarak eklenmiş; bu sayede kısmi bağımlılıklar giderilmiştir. Tablo 2NF'e uygundur.

2NF → 3NF

kalinanSaniye ve tamamlandiMi sütunları doğrudan gecmisID'ye bağlıdır; geçişli bağımlılık bulunmamaktadır. Tablo 3NF'e uygundur.

3.9) 'Degerlendirme' Tablosu için Normalizasyon İşlemleri

0NF — Ham Tablo

kullaniciAd	kullaniciSoyad	kitapBaslik	yazarAd	puan	yorum	tarih
Çağrı	Tekin	Simyacı	Paulo Coelho	5	Harika bir kitap	2024-02-06
Ahmet	Yılmaz	Kürk Mantolu Madonna	Sabahattin Ali	5	Efsane bir eser	2024-02-11
Ahmet	Yılmaz	Suç ve Ceza	F. Dostoyevski	4	Çok etkiliyor	2024-03-05

Kullanıcı ve kitap bilgileri her satırda tekrar etmektedir.

UNF → 1NF

kullaniciAd, kullaniciSoyad, kitapBaslik, yazarAd sütunları değerlendirme kaydına değil diğer varlıklara aittir. Bu sütunlar kaldırılarak kullaniciID (FK) ve kitapID (FK) eklenmiştir.

degerlendirmeID	kullaniciID	kitapID	puan	yorum	tarih
1	1	6	5	Harika bir kitap, kesinlikle tavsiye ederim.	2024-02-06
2	2	3	5	Efsane bir eser, Sabahattin Ali çok güzel yazmış.	2024-02-11
3	2	7	4	Suç ve Ceza insanı derinden etkiliyor.	2024-03-05

1NF → 2NF

kullaniciID ve kitapID yabancı anahtar olarak eklenerek kısmi bağımlılıklar giderilmiştir. Tablo 2NF'e uygundur.

2NF → 3NF

puan, yorum ve tarih sütunları doğrudan degerlendirmeID'ye bağlıdır; geçişli bağımlılık bulunmamaktadır. Tablo 3NF'e uygundur.

Sonuç — 3NF Degerlendirme Tablosu:

degerlendirmeID (PK)	kullaniciID (FK)	kitapID (FK)	puan	yorum	tarih
1	1	6	5	Harika bir kitap, kesinlikle tavsiye ederim.	2024-02-06
2	2	3	5	Efsane bir eser, Sabahattin Ali çok güzel yazmış	2024-02-11
3	2	7	4	Suç ve Ceza insanı derinden etkiliyor.	2024-03-05

4. İLİŞKİSEL CEBİR

4.1) Sorgu 1: Aktif aboneliği olan kullanıcıların adı ve soyadı

Bu sorgu, aktif durumda aboneliği bulunan kullanıcıların ID, ad ve soyad bilgilerini getirir. 'Kullanici' ve 'Abonelik' tabloları kullaniciID üzerinden birleştirilmekte, durum = 'Aktif' koşulu uygulanmaktadır.

```
π_kullaniciID, ad, soyad (σ_durum='Aktif' (Kullanici
⋈_Kullanici.kullaniciID=Abonelik.kullaniciID Abonelik))
```

4.2) Sorgu 2: 4 puan ve üzeri değerlendirilen kitapların başlıkları

Bu sorgu, en az 4 puan almış kitapların başlıklarını listeler. 'Degerlendirme' tablosunda puan >= 4 filtresi uygulandıktan sonra 'Kitap' tablosuyla kitapID üzerinden doğal birleştirme yapılır.

```
π_baslik (Kitap ⋈_Kitap.kitapID=Degerlendirme.kitapID σ_puan>=4 (Degerlendirme))
```

4.3) Sorgu 3: 'Roman' kategorisindeki kitapları dinleyen kullanıcıların e-postaları

Bu sorgu, 'Roman' kategorisindeki kitapları dinlemiş kullanıcıların e-posta adreslerini getirir. Üç tablo birleştirilmektedir: Kullanici, DinlemeGecmisi ve Kitap; ardından Kategori ile kategoriID üzerinden birleştirilerek 'Roman' filtresi uygulanır.

```
π_eposta (
  σ_kategoriAdi='Roman' (
    Kullanici ⋈ DinlemeGecmisi ⋈ Kitap ⋈ Kategori
  )
)
```

4.4) Sorgu 4: 2024 yılı içinde yapılan ödemelerin rezervasyon numaraları ve tutarları

Bu sorgu, 2024 yılında gerçekleştirilen ödemelerin ID'lerini ve tutarlarını listeler. 'Odeme' tablosundan odemeTarihi aralığı belirtilerek sorgu yapılmaktadır.

```
π_odemeID, tutar (
  σ_odemeTarihi>='2024-01-01' ∧ odemeTarihi<='2024-12-31' (Odeme)
)
```

4.5) Sorgu 5: Hiç kitap dinlememiş kullanıcıların listesi

Bu sorgu, DinlemeGecmisi tablosunda kaydı bulunmayan kullanıcıları getirir. Kullanici tablosundan DinlemeGecmisi'ndeki kullaniciID'lerin farkı alınır.

```
π_kullaniciID (Kullanici) − π_kullaniciID (DinlemeGecmisi)
```

5. VERİTABANI UYGULAMASI

5.1) Veritabanının Oluşturulması

Aşağıdaki SQL komutu ile 'SesliKitapDB' isimli bir veritabanı oluşturulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```
1  CREATE DATABASE SesliKitapDB;
2  GO
3  USE SesliKitapDB;
4  GO
5
```

5.2) Tabloların Oluşturulması ve Veri Eklenmesi

5.2.1) 'Kategori' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```
1  CREATE TABLE Kategori (
2      kategoriID   INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
3      kategoriAdi  NVARCHAR(100) NOT NULL,
4      aciklama     NVARCHAR(500) NULL
5  );
6
7
```

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```
1  INSERT INTO Kategori (kategoriAdi, aciklama) VALUES
2      (N'Roman',          N'Kurgu roman ve hikaye kitapları'),
3      (N'Kişisel Gelişim', N'Özgelişim ve motivasyon kitapları'),
4      (N'Tarih',          N'Tarihi olaylar ve biyografiler'),
5      (N'Bilim',          N'Bilim ve teknoloji kitapları'),
6      (N'Çocuk',          N'Çocuklar için sesli kitaplar'),
7      (N'Felsefe',        N'Felsefi düşünce kitapları'),
8      (N'Ekonomi',        N'Ekonomi ve finans kitapları'),
9      (N'Psikoloji',      N'Psikoloji ve zihin kitapları'),
10     (N'Fantastik',      N'Fantastik ve bilim kurgu eserleri'),
11     (N'Sağlık',         N'Sağlık ve tıp kitapları');
12
```

5.2.2) 'Yazar' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
CREATE TABLE Yazar (
    yazarID    INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ad         NVARCHAR(50) NOT NULL,
    soyad      NVARCHAR(50) NOT NULL,
    biyografi  NVARCHAR(MAX) NULL,
    uyruk      NVARCHAR(50) NULL
);
```

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
INSERT INTO Yazar (ad, soyad, uyruk) VALUES
    (N'Orhan',    N'Pamuk',      N'Türk'),
    (N'Sabahattin', N'Ali',      N'Türk'),
    (N'Yaşar',    N'Kemal',      N'Türk'),
    (N'Elif',     N'Şafak',      N'Türk'),
    (N'Ahmet',    N'Ümit',       N'Türk'),
    (N'Paulo',    N'Coelho',     N'Brezilyalı'),
    (N'Fyodor',   N'Dostoyevski',N'Rus'),
    (N'George',   N'Orwell',     N'İngiliz'),
    (N'Antoine',  N'Exupery',    N'Fransız'),
    (N'Franz',    N'Kafka',      N'Alman');
```

5.2.3) 'Kullanici' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
CREATE TABLE Kullanici (
    kullaniciID  INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ad           NVARCHAR(50) NOT NULL,
    soyad        NVARCHAR(50) NOT NULL,
    eposta       NVARCHAR(255) UNIQUE NULL,
    sifre        NVARCHAR(255) NOT NULL,
    telefon      VARCHAR(15) NULL,
    kayitTarihi  DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    durum        NVARCHAR(20) NULL DEFAULT N'Aktif'
);
```

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
INSERT INTO Kullanici (ad, soyad, eposta, sifre, telefon, kayitTarihi) VALUES
    (N'Çağrı',   N'Tekin',   N'233311060.cagri@selcuk.edu.tr', N'hash1', N'05301234567', '2024-01-10'),
    (N'Ahmet',   N'Yılmaz',  N'ahmet.yilmaz@mail.com',  N'hash2', N'05311234568', '2024-01-15'),
    (N'Fatma',   N'Kaya',    N'fatma.kaya@mail.com',    N'hash3', N'05321234569', '2024-02-01'),
    (N'Mehmet',  N'Demir',   N'mehmet.demir@mail.com',  N'hash4', N'05331234570', '2024-02-10'),
    (N'Ayşe',    N'Çelik',   N'ayse.celik@mail.com',    N'hash5', N'05341234571', '2024-03-05'),
    (N'Ali',     N'Şahin',   N'ali.sahin@mail.com',     N'hash6', N'05351234572', '2024-03-20'),
    (N'Zeynep',  N'Öztürk',  N'zeynep.ozturk@mail.com', N'hash7', N'05361234573', '2024-04-01'),
    (N'Mustafa', N'Arslan',   N'mustafa.arslan@mail.com',N'hash8', NULL,           '2024-04-15'),
    (N'Seda',    N'Kurt',    N'seda.kurt@mail.com',     N'hash9', N'05381234575', '2024-05-01'),
    (N'Emre',    N'Aydın',   N'emre.aydin@mail.com',    N'hash10',N'05391234576', '2024-05-10'),
    (N'Deniz',   N'Yıldız',  N'deniz.yildiz@mail.com',  N'hash11',N'05401234577', '2024-06-01'),
    (N'Ceren',   N'Bulut',   N'ceren.bulut@mail.com',   N'hash12',N'05411234578', '2024-06-15'),
    (N'Burak',   N'Koç',     N'burak.koc@mail.com',     N'hash13',N'05421234579', '2024-07-01'),
    (N'İrem',    N'Güneş',   N'irem.gunes@mail.com',    N'hash14',N'05431234580', '2024-07-20'),
    (N'Onur',    N'Duman',   N'onur.duman@mail.com',    N'hash15',N'05441234581', '2024-08-01');
```

5.2.4) 'Kitap' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
CREATE TABLE Kitap (
    kitapID       INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    baslik        NVARCHAR(200) NOT NULL,
    yazarID       INT NOT NULL,
    kategoriID    INT NOT NULL,
    sure          INT NULL,
    dil           NVARCHAR(30) NULL DEFAULT N'Türkçe',
    yayinTarihi   DATE NULL,
    isbn          VARCHAR(20) NULL,
    ucret         DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    FOREIGN KEY (yazarID)    REFERENCES Yazar(yazarID)       ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (kategoriID) REFERENCES Kategori(kategoriID) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
);
GO
```

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
INSERT INTO Kitap (baslik, yazarID, kategoriID, sure, dil, yayinTarihi, ucret) VALUES
    (N'Kar',                    1, 1, 720, N'Türkçe', '2002-02-01', 49.90),
    (N'Masumiyet Müzesi',       1, 1, 960, N'Türkçe', '2008-08-01', 59.90),
    (N'Kürk Mantolu Madonna',   2, 1, 300, N'Türkçe', '1943-01-01', 39.90),
    (N'İnce Memed',             3, 1, 840, N'Türkçe', '1955-01-01', 44.90),
    (N'Aşk',                    4, 1, 540, N'Türkçe', '2009-05-01', 49.90),
    (N'Simyacı',                6, 2, 360, N'Türkçe', '1988-01-01', 39.90),
    (N'Suç ve Ceza',            7, 1, 1200, N'Türkçe','1866-01-01', 54.90),
    (N'1984',                   8, 9, 480, N'Türkçe', '1949-06-01', 44.90),
    (N'Küçük Prens',            9, 5, 180, N'Türkçe', '1943-04-06', 29.90),
    (N'Dönüşüm',               10, 1, 240, N'Türkçe', '1915-01-01', 34.90),
    (N'Beyaz Gece',             7, 1, 300, N'Türkçe', '1848-01-01', 39.90),
    (N'Hayvan Çiftliği',        8, 1, 240, N'Türkçe', '1945-08-17', 34.90),
    (N'Elveda Silah',           5, 1, 600, N'Türkçe', '2001-01-01', 49.90),
    (N'Pek Yakında',            5, 9, 420, N'Türkçe', '2015-01-01', 44.90),
    (N'Atatürk',                3, 3, 900, N'Türkçe', '1960-01-01', 59.90);
```

5.2.5) 'AbonelikPlani' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
CREATE TABLE AbonelikPlani (
    planID              INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    planAdi             NVARCHAR(100) NOT NULL,
    aylikUcret          DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    aylikKitapLimiti    INT NULL,
    indirilebilirMi     BIT NOT NULL DEFAULT 0
);
```

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
INSERT INTO AbonelikPlani (planAdi, aylikUcret, aylikKitapLimiti, indirilebilirMi) VALUES
    (N'Temel',    29.90,  2, 0),
    (N'Standart', 59.90, 10, 0),
    (N'Premium',  99.90, NULL, 1);
```

5.2.6) 'Abonelik' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
CREATE TABLE Abonelik (
    abonelikID      INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    kullaniciID     INT NOT NULL,
    planID          INT NOT NULL,
    baslangicTarihi DATE NOT NULL,
    bitisTarihi     DATE NULL,
    durum           NVARCHAR(20) NULL DEFAULT N'Aktif',
    FOREIGN KEY (kullaniciID) REFERENCES Kullanici(kullaniciID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (planID)      REFERENCES AbonelikPlani(planID)  ON DELETE NO ACTION
);
```

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
INSERT INTO Abonelik (kullaniciID, planID, baslangicTarihi, bitisTarihi, durum) VALUES
    (1,  3, '2024-01-11', '2025-01-11', N'Aktif'),
    (2,  2, '2024-01-16', '2025-01-16', N'Aktif'),
    (3,  1, '2024-02-02', '2024-08-02', N'Süresi Doldu'),
    (4,  2, '2024-02-11', '2025-02-11', N'Aktif'),
    (5,  3, '2024-03-06', '2025-03-06', N'Aktif'),
    (6,  1, '2024-03-21', '2024-09-21', N'İptal'),
    (7,  2, '2024-04-02', '2025-04-02', N'Aktif'),
    (8,  3, '2024-04-16', '2025-04-16', N'Aktif'),
    (9,  1, '2024-05-02', '2024-11-02', N'Süresi Doldu'),
    (10, 2, '2024-05-11', '2025-05-11', N'Aktif'),
    (11, 3, '2024-06-02', '2025-06-02', N'Aktif'),
    (12, 1, '2024-06-16', '2025-06-16', N'Aktif'),
    (13, 2, '2024-07-02', '2025-07-02', N'Aktif'),
    (14, 3, '2024-07-21', '2025-07-21', N'Aktif'),
    (15, 1, '2024-08-02', '2025-08-02', N'Aktif');
```

5.2.7) 'Odeme' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
CREATE TABLE Odeme (
    odemeID      INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    abonelikID   INT NOT NULL,
    tutar        DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    odemeTarihi  DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    odemeYontemi NVARCHAR(50) NOT NULL,
    durum        NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT N'Başarılı',
    FOREIGN KEY (abonelikID) REFERENCES Abonelik(abonelikID) ON DELETE CASCADE
);
```

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
INSERT INTO Odeme (abonelikID, tutar, odemeTarihi, odemeYontemi, durum) VALUES
    (1,  99.90, '2024-01-11 10:00', N'Kredi Kartı', N'Başarılı'),
    (2,  59.90, '2024-01-16 11:00', N'Nakit',       N'Başarılı'),
    (3,  29.90, '2024-02-02 09:30', N'Havale/EFT',  N'Başarılı'),
    (4,  59.90, '2024-02-11 14:00', N'Kredi Kartı', N'Başarılı'),
    (5,  99.90, '2024-03-06 16:00', N'Mobil Ödeme', N'Başarılı'),
    (6,  29.90, '2024-03-21 08:45', N'Kredi Kartı', N'Başarısız'),
    (7,  59.90, '2024-04-02 13:00', N'Nakit',       N'Başarılı'),
    (8,  99.90, '2024-04-16 15:30', N'Kredi Kartı', N'Başarılı'),
    (9,  29.90, '2024-05-02 10:15', N'Havale/EFT',  N'Başarılı'),
    (10, 59.90, '2024-05-11 11:30', N'Kredi Kartı', N'Başarılı'),
    (11, 99.90, '2024-06-02 09:00', N'Mobil Ödeme', N'Başarılı'),
    (12, 29.90, '2024-06-16 14:45', N'Kredi Kartı', N'Başarılı'),
    (13, 59.90, '2024-07-02 16:00', N'Nakit',       N'Başarılı'),
    (14, 99.90, '2024-07-21 12:00', N'Kredi Kartı', N'Başarılı'),
    (15, 29.90, '2024-08-02 10:30', N'Havale/EFT',  N'Başarılı');
```

5.2.8) 'DinlemeGecmisi' Tablosu

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
CREATE TABLE DinlemeGecmisi (
    gecmisID       INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    kullaniciID    INT NOT NULL,
    kitapID        INT NOT NULL,
    dinlemeTarihi  DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    kalinanSaniye  INT NULL DEFAULT 0,
    tamamlandiMi   BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (kullaniciID) REFERENCES Kullanici(kullaniciID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (kitapID)     REFERENCES Kitap(kitapID)         ON DELETE NO ACTION
);
```

```sql
INSERT INTO DinlemeGecmisi (kullaniciID, kitapID, dinlemeTarihi, kalinanSaniye, tamamlandiMi) VALUES
    (1,  1, '2024-02-01 20:00', 25200, 0),
    (1,  6, '2024-02-05 21:00', 21600, 1),
    (2,  3, '2024-02-10 19:30', 18000, 1),
    (2,  7, '2024-03-01 20:00', 72000, 1),
    (3,  9, '2024-03-10 15:00', 10800, 1),
    (4,  2, '2024-03-15 21:30', 30000, 0),
    (5,  8, '2024-04-01 18:00', 28800, 1),
    (6,  4, '2024-04-10 20:00', 15000, 0),
    (7,  5, '2024-04-20 22:00', 32400, 1),
    (8, 10,'2024-05-01 19:00', 14400, 1),
    (9,  1, '2024-05-10 21:00', 10000, 0),
    (10, 12,'2024-06-01 20:30', 14400, 1),
    (11, 11,'2024-06-10 19:00', 18000, 1),
    (12, 6, '2024-07-01 21:00', 21600, 1),
    (13, 15,'2024-07-15 20:00', 54000, 1);
```

5.2.9) 'Degerlendirme' Tablosu

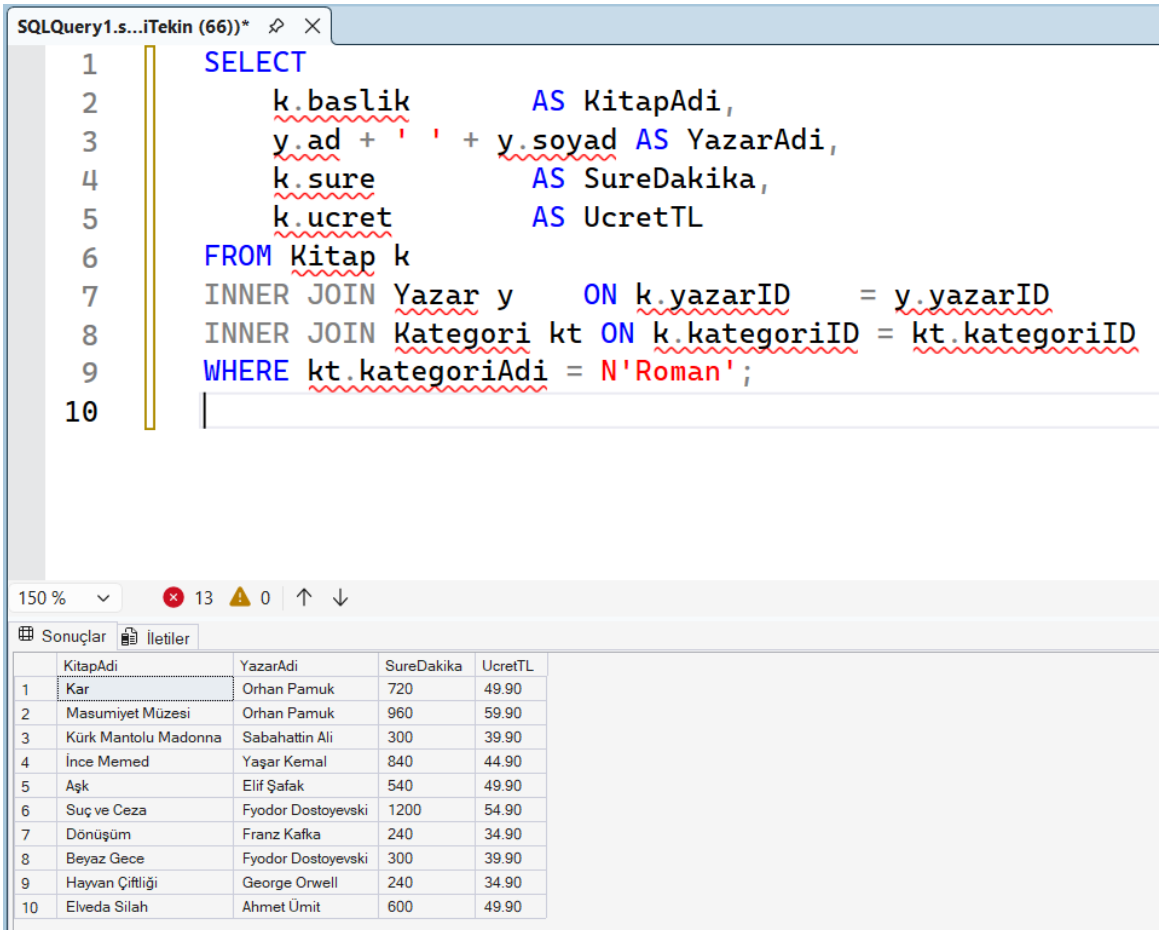
```sql
CREATE TABLE Degerlendirme (
    degerlendirmeID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    kullaniciID     INT NOT NULL,
    kitapID         INT NOT NULL,
    puan            INT NOT NULL CHECK (puan BETWEEN 1 AND 5),
    yorum           NVARCHAR(MAX) NULL,
    tarih           DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (kullaniciID) REFERENCES Kullanici(kullaniciID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (kitapID)     REFERENCES Kitap(kitapID)         ON DELETE NO ACTION
);
```

```sql
INSERT INTO Degerlendirme (kullaniciID, kitapID, puan, yorum, tarih) VALUES
    (1,  6, 5, N'Harika bir kitap, kesinlikle tavsiye ederim.',          '2024-02-06'),
    (2,  3, 5, N'Efsane bir eser, Sabahattin Ali çok güzel yazmış.',     '2024-02-11'),
    (2,  7, 4, N'Suç ve Ceza insanı derinden etkiliyor.',                '2024-03-05'),
    (3,  9, 5, N'Çocuğumla birlikte dinledik, mükemmeldi.',              '2024-03-12'),
    (4,  2, 4, N'Orhan Pamuk yine başarılı bir eser ortaya koymuş.',     '2024-03-20'),
    (5,  8, 5, N'1984 distopik edebiyatın zirvesi.',                     '2024-04-05'),
    (7,  5, 3, N'Güzel ama biraz uzun geldi.',                           '2024-04-25'),
    (8, 10, 4, N'Kafka her zamanki gibi benzersiz.',                     '2024-05-05'),
    (10,12, 5, N'Hayvan Çiftliği kısa ama çok derin bir kitap.',         '2024-06-05'),
    (11,11, 4, N'Beyaz Gece çok duygusal bir roman.',                    '2024-06-15'),
    (12, 6, 5, N'Simyacı hayata bakışımı değiştirdi.',                   '2024-07-05'),
    (13,15, 5, N'Atatürk biyografisi çok etkileyici anlatılmış.',        '2024-07-20'),
    (6,  4, 3, N'İnce Memed güzel ama uzun.',                            '2024-04-15'),
    (9,  1, 2, N'Konusu ilgimi çekmedi.',                                '2024-05-15');
```

6. SORGULAR VE SQL KULLANIMI

6.1) Sorgu 1: Belirli bir kategorideki kitapların adı, yazarı, süresi ve ücreti

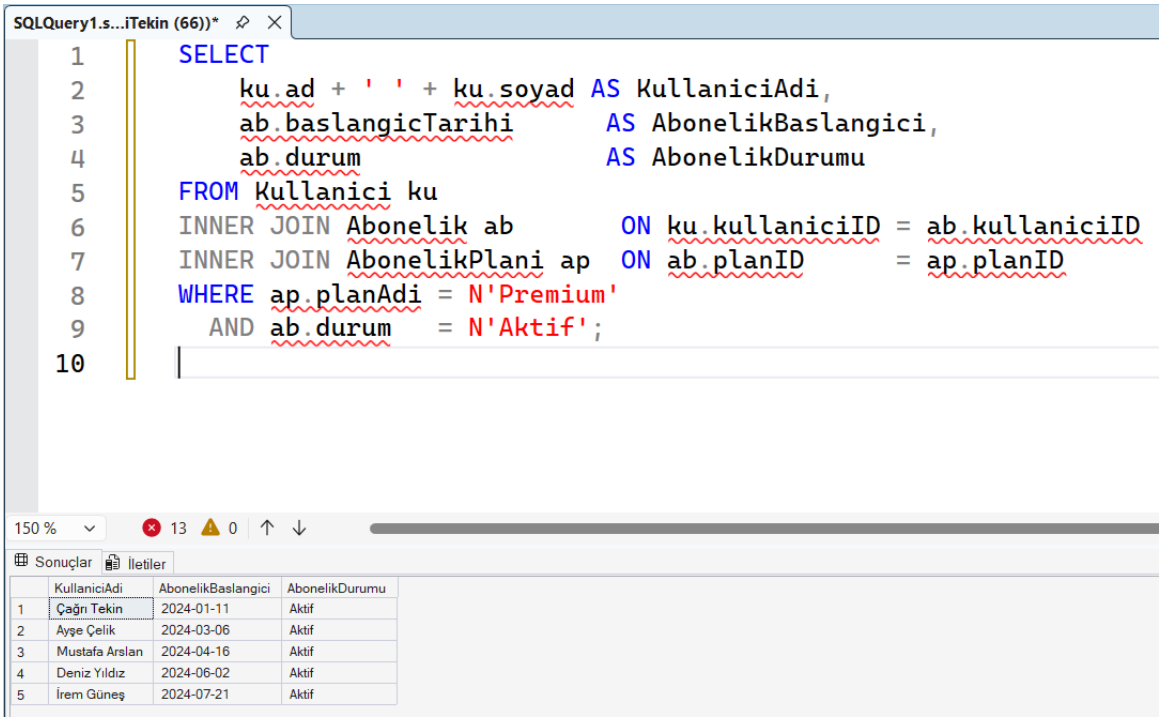
'Kitap', 'Yazar' ve 'Kategori' tabloları JOIN ile birleştirilip WHERE koşuluyla 'Roman' kategorisine ait tüm kitapların başlığı, yazar adı, süresi ve ücreti listelenmektedir.



	KitapAdi	YazarAdi	SureDakika	UcretTL
1	Kar	Orhan Pamuk	720	49.90
2	Masumiyet Müzesi	Orhan Pamuk	960	59.90
3	Kürk Mantolu Madonna	Sabahattin Ali	300	39.90
4	İnce Memed	Yaşar Kemal	840	44.90
5	Aşk	Elif Şafak	540	49.90
6	Suç ve Ceza	Fyodor Dostoyevski	1200	54.90
7	Dönüşüm	Franz Kafka	240	34.90
8	Beyaz Gece	Fyodor Dostoyevski	300	39.90
9	Hayvan Çiftliği	George Orwell	240	34.90
10	Elveda Silah	Ahmet Ümit	600	49.90

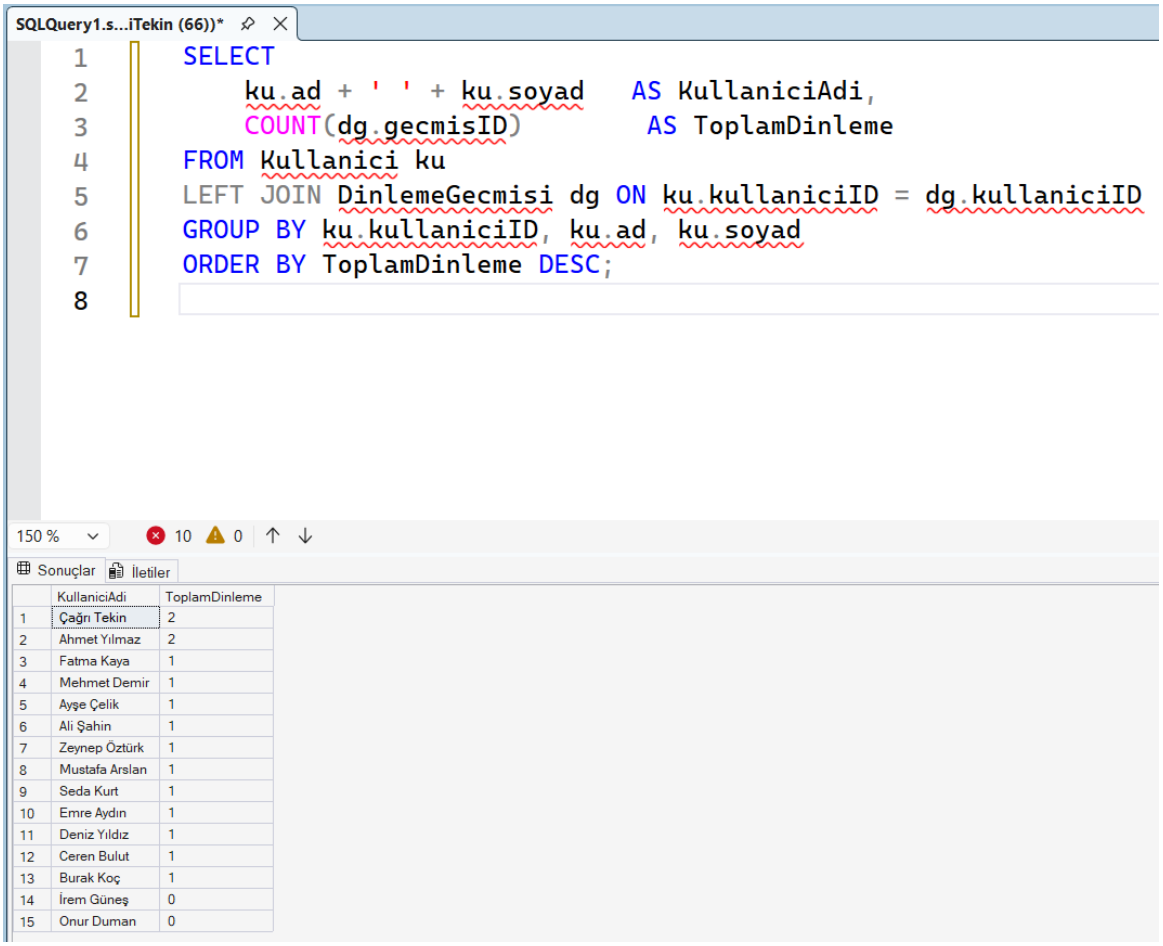
6.2) Sorgu 2: Premium aboneliği olan kullanıcıların adı, soyadı ve abonelik başlangıç tarihi

'Kullanici', 'Abonelik' ve 'AbonelikPlani' tabloları JOIN ile birleştirilerek planı 'Premium' olan aktif abonelerin bilgileri listelenmektedir.



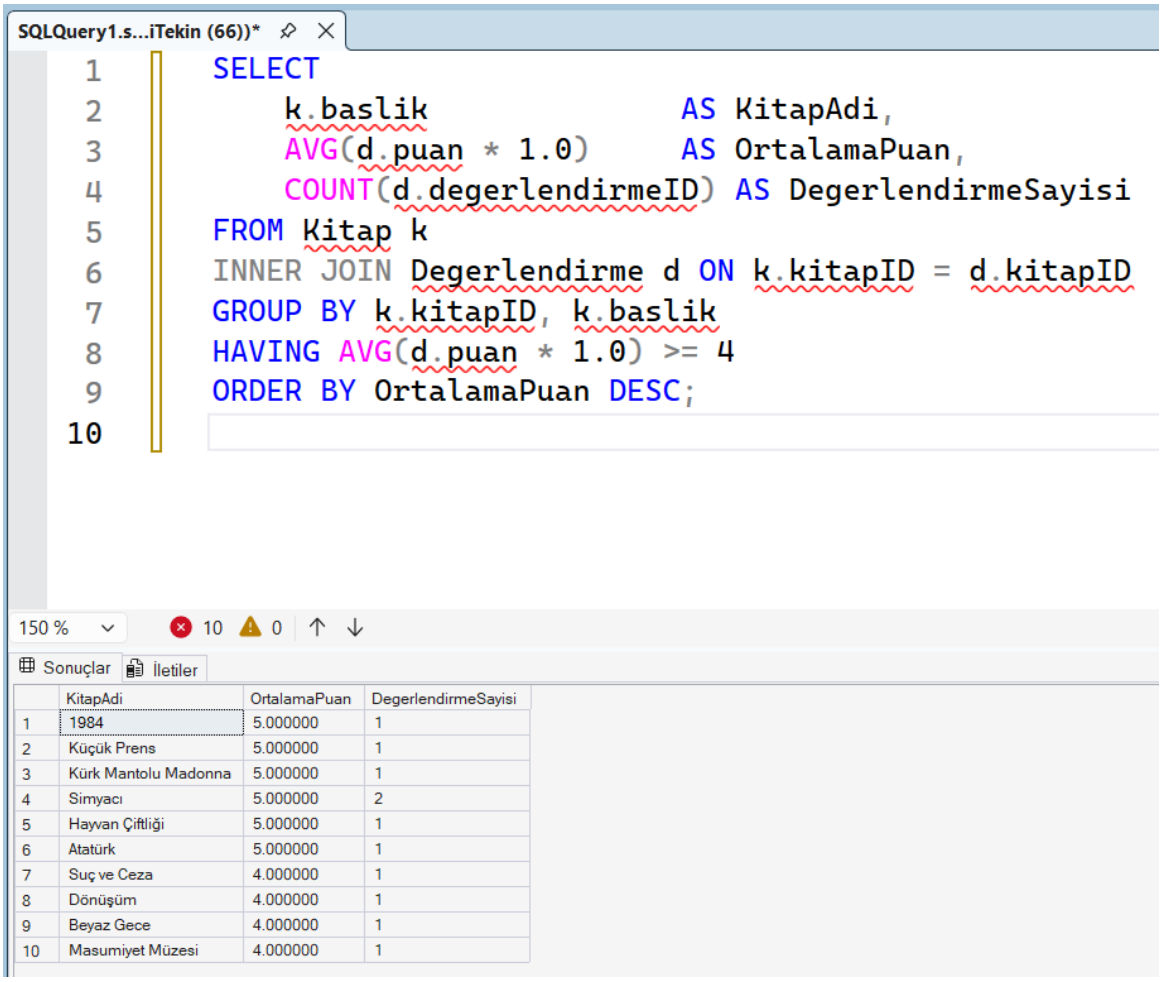
6.3) Sorgu 3: Her kullanıcının toplam dinleme sayısı – en çok dinleyenden en aza

'Kullanici' ve 'DinlemeGecmisi' tabloları LEFT JOIN ile birleştirilip COUNT ve GROUP BY ile her kullanıcının kaç kitap dinlediği hesaplanmakta; ORDER BY DESC ile sıralanmaktadır.



6.4) Sorgu 4: Ortalama puanı 4 ve üzerinde olan kitapların listesi

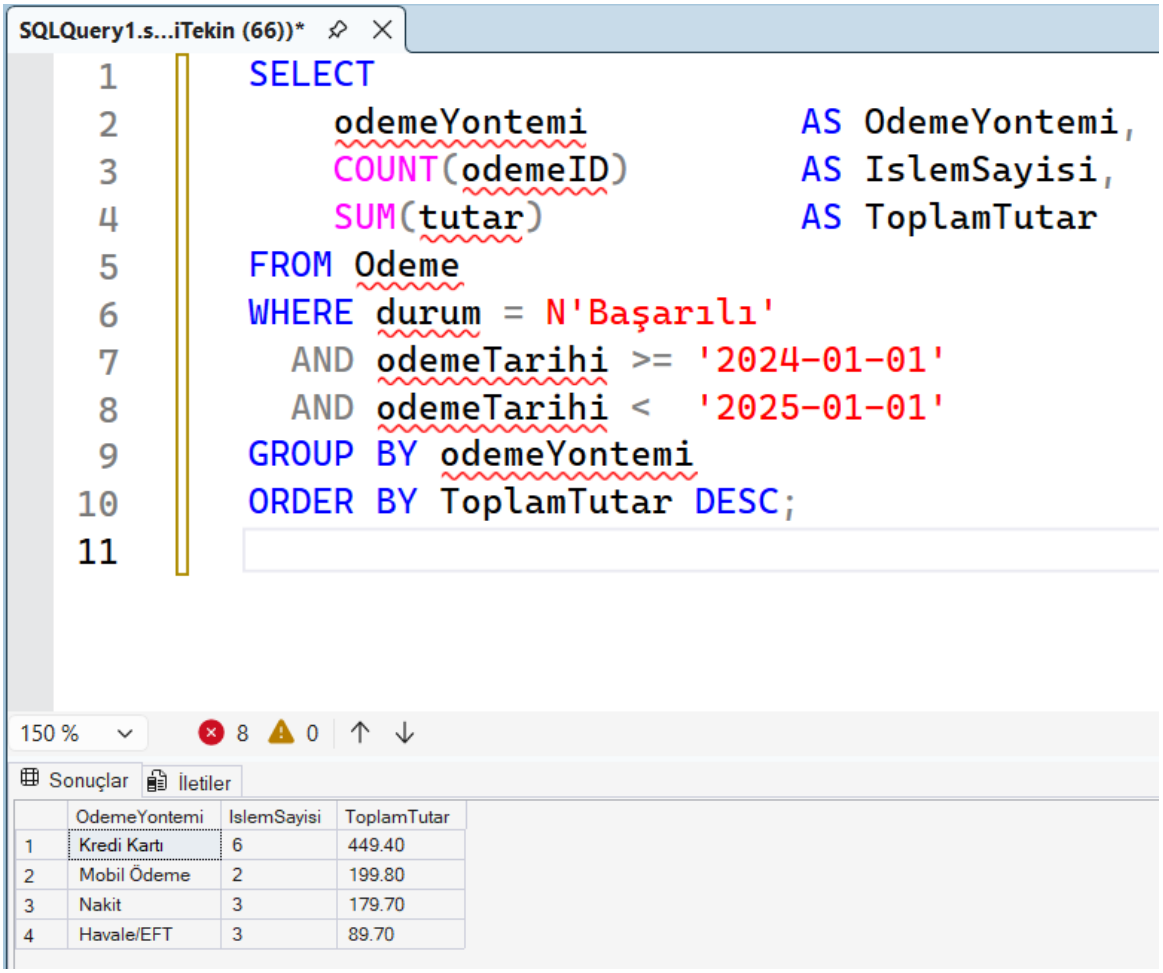
'Kitap' ve 'Degerlendirme' tabloları JOIN ile birleştirilip AVG fonksiyonu ve HAVING ile ortalama puanı 4 veya daha yüksek olan kitaplar filtrelenmektedir.



	KitapAdi	OrtalamaPuan	DegerlendirmeSayisi
1	1984	5.000000	1
2	Küçük Prens	5.000000	1
3	Kürk Mantolu Madonna	5.000000	1
4	Simyacı	5.000000	2
5	Hayvan Çiftliği	5.000000	1
6	Atatürk	5.000000	1
7	Suç ve Ceza	4.000000	1
8	Dönüşüm	4.000000	1
9	Beyaz Gece	4.000000	1
10	Masumiyet Müzesi	4.000000	1

6.5) Sorgu 5: 2024 yılındaki başarılı ödemelerin toplam tutarı – ödeme yöntemine göre

'Odeme' tablosunda 2024 yılına ait başarılı ödemelerin ödeme yöntemine göre gruplanarak toplam tutarı hesaplanmaktadır.



6.6) Sorgu 6: Hiç değerlendirme yapmamış kullanıcılar (Alt Sorgu ile)

'Kullanici' tablosunda, 'Degerlendirme' tablosunda hiç kaydı bulunmayan kullanıcılar NOT IN alt sorgusu kullanılarak listelenmektedir.

SQLQuery1.s...iTekin (66))*

```sql
SELECT
    kullaniciID,
    ad + ' ' + soyad AS KullaniciAdi,
    eposta
FROM Kullanici
WHERE kullaniciID NOT IN (
    SELECT DISTINCT kullaniciID
    FROM Degerlendirme
);
```

150 % 8 0

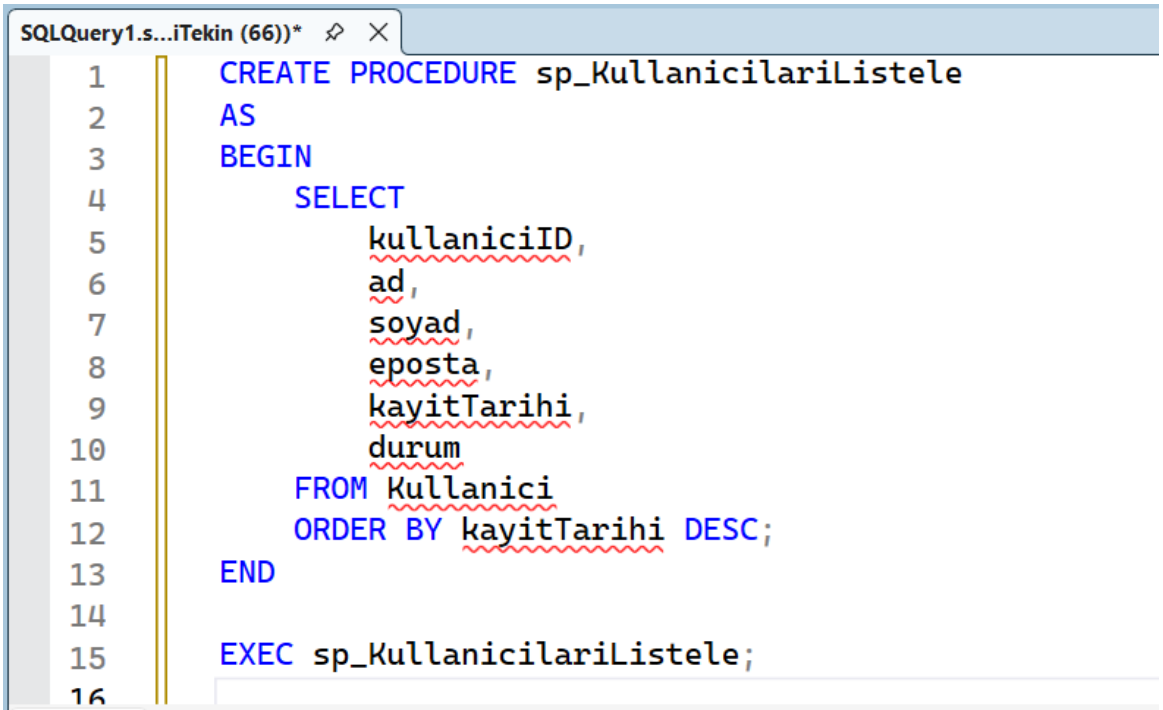
Sonuçlar İletiler

	kullaniciID	KullaniciAdi	eposta
1	14	İrem Güneş	irem.gunes@mail.com
2	15	Onur Duman	onur.duman@mail.com

7. STORED PROCEDURE

7.1) Stored Procedure 1: Tüm Kullanıcıları Listele

Aşağıdaki saklı yordam, 'Kullanici' tablosunda kayıtlı tüm kullanıcıların ID, ad, soyad, e-posta, kayıt tarihi ve durum bilgilerini listeler.



	kullaniciID	ad	soyad	eposta	kayitTarihi	durum
1	15	Onur	Duman	onur.duman@mail.com	2024-08-01	Aktif
2	14	İrem	Güneş	irem.gunes@mail.com	2024-07-20	Aktif
3	13	Burak	Koç	burak.koc@mail.com	2024-07-01	Aktif
4	12	Ceren	Bulut	ceren.bulut@mail.com	2024-06-15	Aktif
5	11	Deniz	Yıldız	deniz.yildiz@mail.com	2024-06-01	Aktif
6	10	Emre	Aydın	emre.aydin@mail.com	2024-05-10	Aktif
7	9	Seda	Kurt	seda.kurt@mail.com	2024-05-01	Aktif
8	8	Mustafa	Arslan	mustafa.arslan@mail.com	2024-04-15	Aktif
9	7	Zeynep	Öztürk	zeynep.ozturk@mail.com	2024-04-01	Aktif
10	6	Ali	Şahin	ali.sahin@mail.com	2024-03-20	Aktif
11	5	Ayşe	Çelik	ayse.celik@mail.com	2024-03-05	Aktif
12	4	Mehmet	Demir	mehmet.demir@mail.com	2024-02-10	Aktif
13	3	Fatma	Kaya	fatma.kaya@mail.com	2024-02-01	Aktif
14	2	Ahmet	Yılmaz	ahmet.yilmaz@mail.com	2024-01-15	Aktif
15	1	Çağrı	Tekin	233311060.cagri@selcuk.edu.tr	2024-01-10	Aktif

7.2) Stored Procedure 2: Kullanıcının Dinleme Geçmişini Listele

Aşağıdaki saklı yordam, parametre olarak verilen kullaniciID değerine göre o kullanıcının dinlediği kitapları tarih, kitap adı, yazar adı ve tamamlanma durumu ile birlikte listeler.

```sql
CREATE PROCEDURE sp_KullaniciDinlemeGecmisi
    @kullaniciID INT
AS
BEGIN
    SELECT
        dg.dinlemeTarihi,
        k.baslik       AS KitapAdi,
        y.ad + ' ' + y.soyad AS YazarAdi,
        dg.kalinanSaniye,
        dg.tamamlandiMi
    FROM DinlemeGecmisi dg
    INNER JOIN Kitap k  ON dg.kitapID  = k.kitapID
    INNER JOIN Yazar y  ON k.yazarID   = y.yazarID
    WHERE dg.kullaniciID = @kullaniciID
    ORDER BY dg.dinlemeTarihi DESC;
END

EXEC sp_KullaniciDinlemeGecmisi @kullaniciID = 1;
```

110 % 15 0

Sonuçlar İletiler

	dinlemeTarihi	KitapAdi	YazarAdi	kalinanSaniye	tamamlandiMi
1	2024-02-05 21:00:00.00000...	Simyacı	Paulo Coelho	21600	1
2	2024-02-01 20:00:00.00000...	Kar	Orhan Pamuk	25200	0

7.3) Stored Procedure 3: Bir Kitabın Ortalama Puanını ve Yorum Sayısını Getir

Aşağıdaki saklı yordam, parametre olarak verilen kitapID değerine göre o kitabın ortalama puanını ve toplam değerlendirme sayısını döndürür.

```sql
CREATE PROCEDURE sp_KitapDegerlendirmesi
    @kitapID INT
AS
BEGIN
    SELECT
        k.baslik               AS KitapAdi,
        AVG(d.puan * 1.0)      AS OrtalamaPuan,
        COUNT(d.degerlendirmeID) AS ToplamDegerlendirme
    FROM Kitap k
    LEFT JOIN Degerlendirme d ON k.kitapID = d.kitapID
    WHERE k.kitapID = @kitapID
    GROUP BY k.kitapID, k.baslik;
END

EXEC sp_KitapDegerlendirmesi @kitapID = 6;
```

133 % 10 0

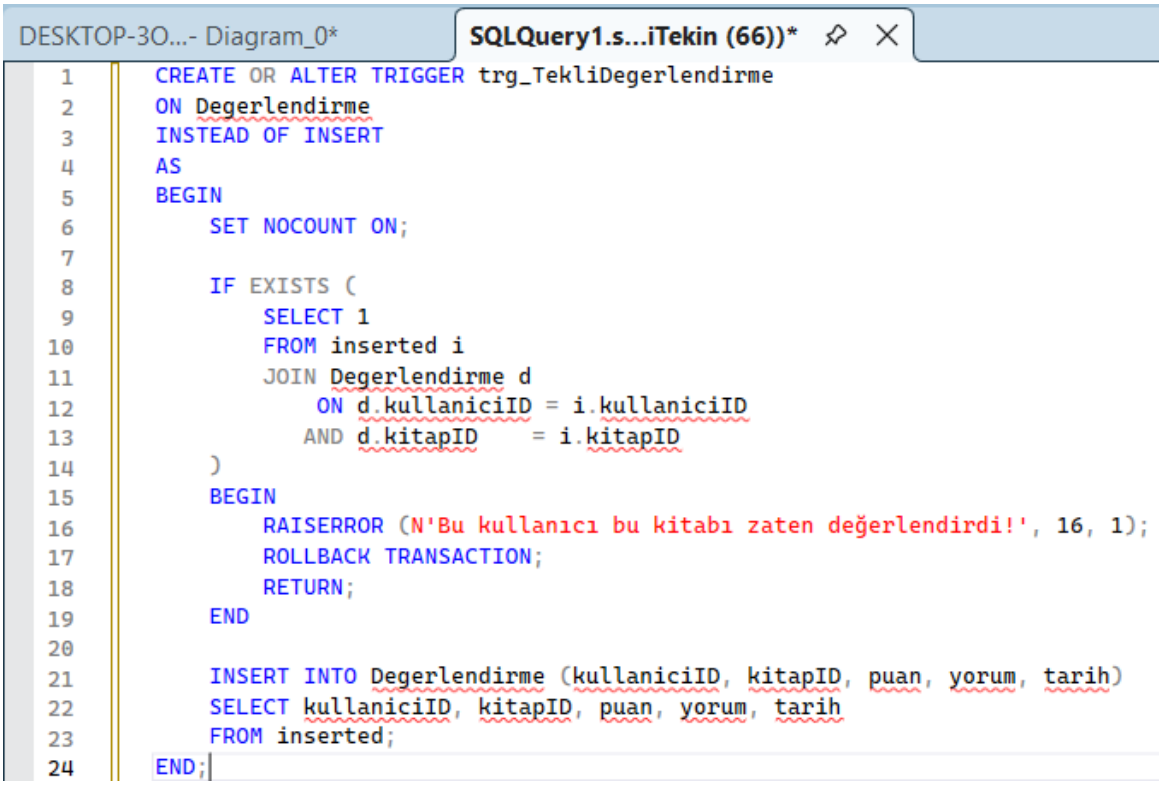
Sonuçlar İletiler

	KitapAdi	OrtalamaPuan	ToplamDegerlendirme
1	Simyacı	5.000000	2

8. TRIGGER

8.1) Trigger 1: Aynı Kullanıcı Aynı Kitabı İkinci Kez Değerlendiremez

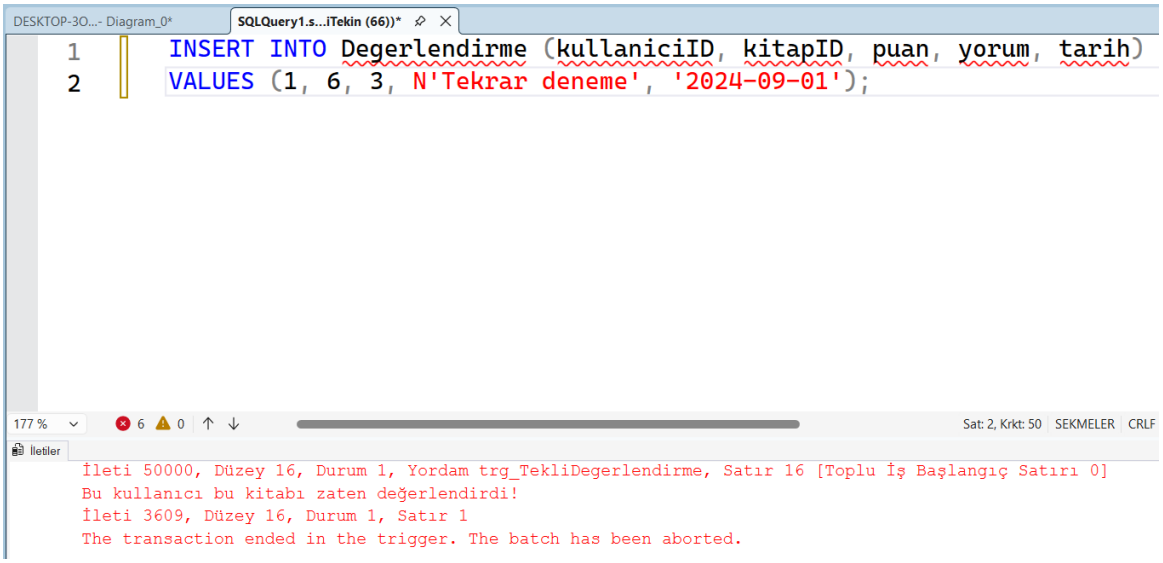
Aşağıdaki tetikleyici, 'Degerlendirme' tablosuna yeni bir kayıt eklenirken aynı kullanıcının aynı kitabı daha önce değerlendirip değerlendirmediğini kontrol eder. Eğer daha önce bir değerlendirme varsa işlem engellenerek 'Bu kullanıcı bu kitabı zaten değerlendirdi!' mesajı verilir.



Trigger SQL kodu + Commands completed successfully çıktısı

	degerlendirmeID	kullaniciID	kitapID	puan	yorum	tarih
1	1	1	6	5	Harika bir kitap, kesinlikle tavsiye ederim.	2024-02-06

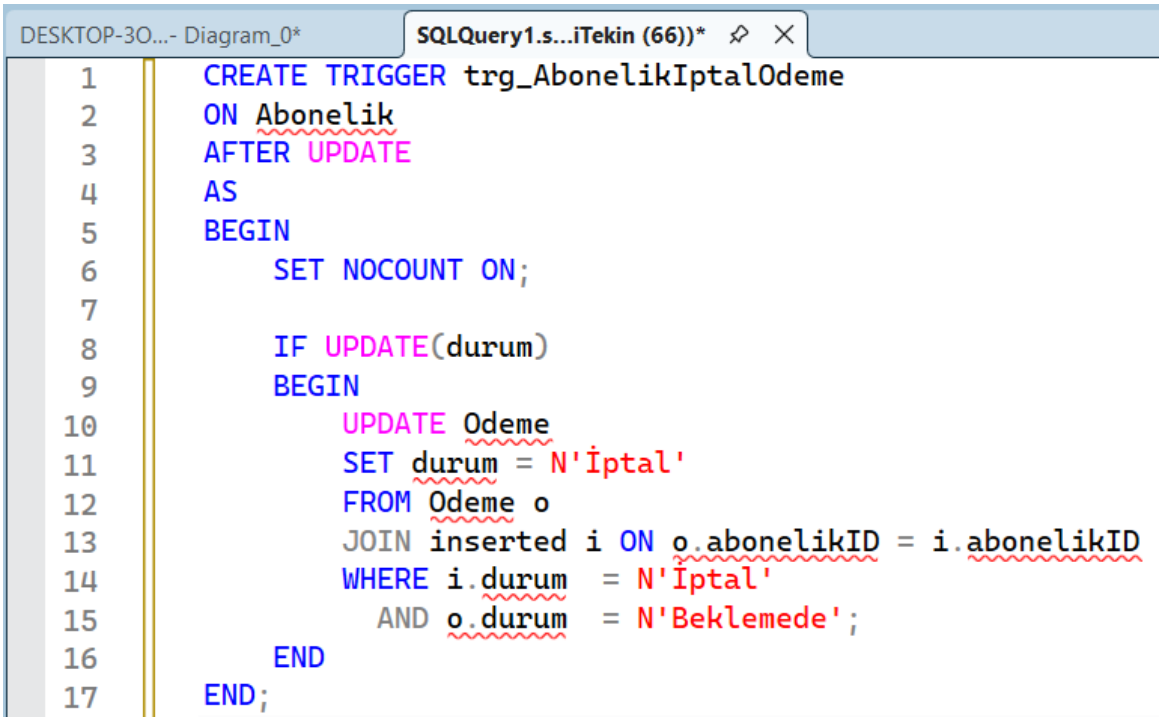
Tetiklenmeden önceki tablo durumu



Test INSERT kodu çalıştırma

8.2) Trigger 2: Abonelik İptal Edilince İlgili Ödeme Durumunu Güncelle

Aşağıdaki tetikleyici, 'Abonelik' tablosunda bir kaydın durumu 'İptal' olarak güncellendiğinde, o aboneliğe bağlı beklemedeki ödemelerin durumunu otomatik olarak 'İptal' yaparak veri tutarlılığını sağlar.




```sql
CREATE TRIGGER trg_AbonelikIptalOdeme
ON Abonelik
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

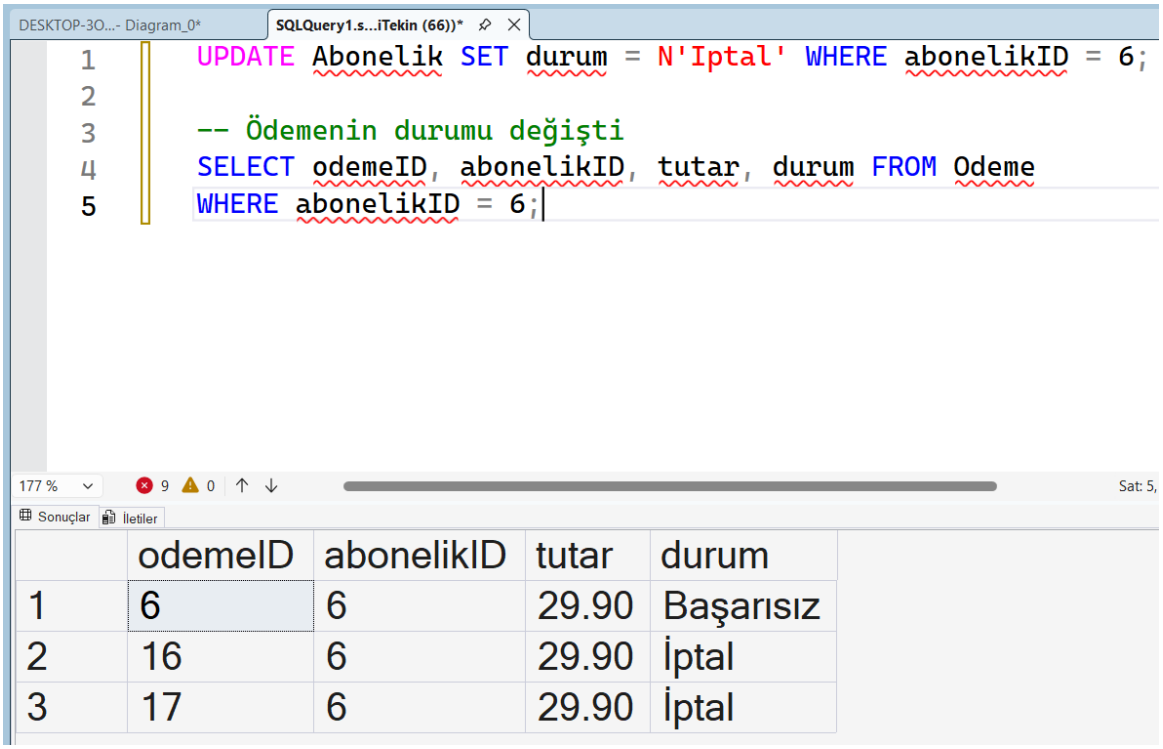
    IF UPDATE(durum)
    BEGIN
        UPDATE Odeme
        SET durum = N'İptal'
        FROM Odeme o
        JOIN inserted i ON o.abonelikID = i.abonelikID
        WHERE i.durum  = N'İptal'
          AND o.durum  = N'Beklemede';
    END
END;
```

Trigger SQL kodu + Commands completed successfully çıktısı

	abonelikID	kullaniciID	durum
1	6	6	İptal

	odemeID	abonelikID	tutar	durum
1	6	6	29.90	Başarısız

Tetiklenmeden önceki tablo durumu



	odemeID	abonelikID	tutar	durum
1	6	6	29.90	Başarısız
2	16	6	29.90	İptal
3	17	6	29.90	İptal

Test UPDATE kodu çalıştırma

9. UYGULAMA

Bu proje kapsamında Sesli Kitap Dinleme ve Abonelik Sistemi için React ve TypeScript tabanlı, MS SQL Server 2022 veritabanına doğrudan bağlı çalışan tam kapsamlı bir web uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama kaynak kodlarına aşağıdaki GitHub adresi üzerinden erişilebilir:

https://github.com/cagr1tekin/SesliKitap

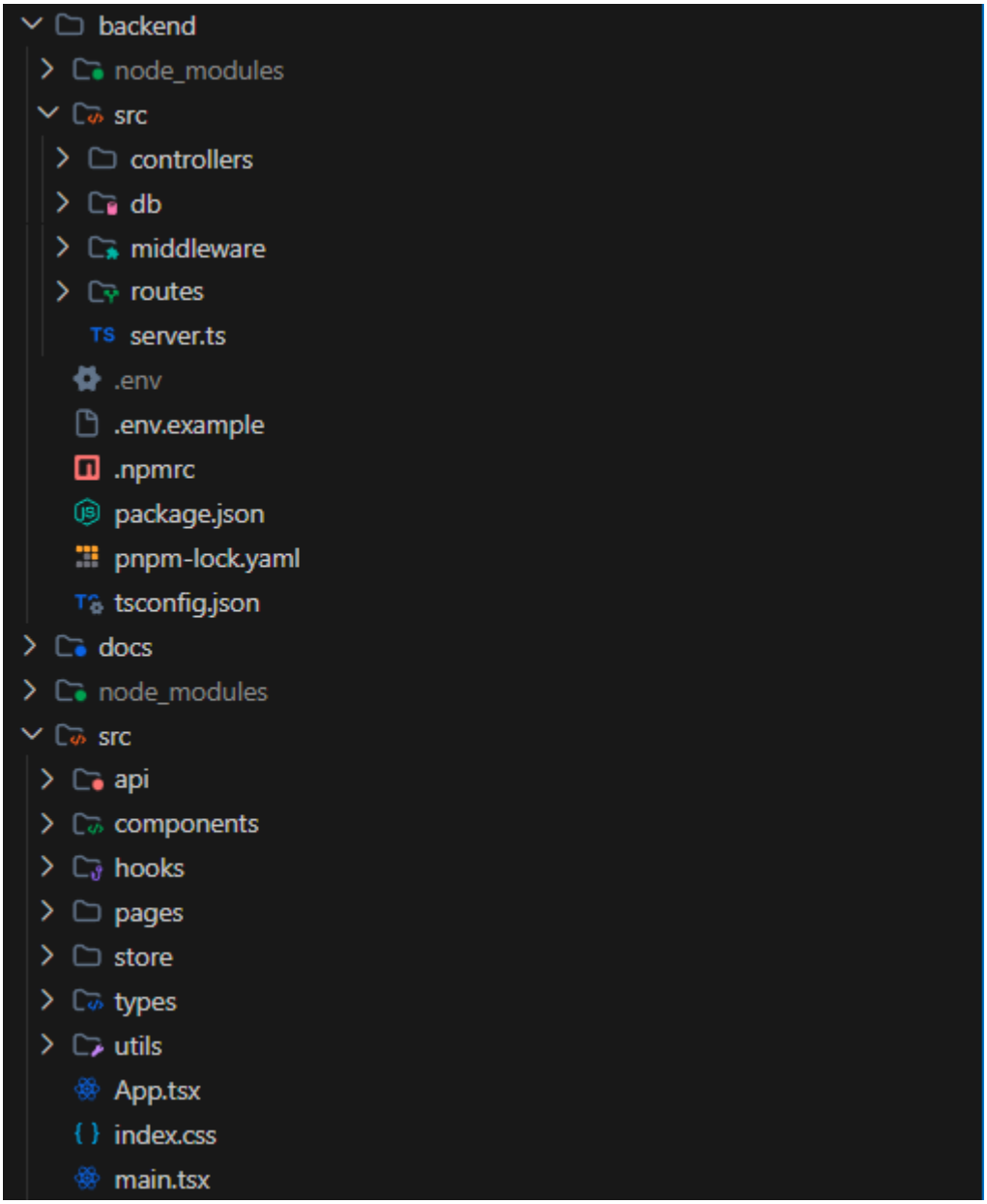
9.1) Teknoloji Stack'i

Uygulama modern web teknolojileri kullanılarak Mobile-First olarak geliştirilmiş olup üç katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir: React tabanlı istemci katmanı, Express.js tabanlı API katmanı ve MS SQL Server veritabanı katmanı.

Katman	Teknoloji	Açıklama
Frontend	React 18 + TypeScript	Bileşen tabanlı kullanıcı arayüzü
Build Tool	Vite 5	Hızlı geliştirme ve paketleme
Stil	Tailwind CSS	Utility-first CSS framework
Backend	Node.js + Express.js	RESTful API sunucusu
Veritabanı	MS SQL Server 2022	İlişkisel veritabanı
ORM / DB Driver	mssql (node-mssql)	SQL Server bağlantı sürücüsü
Kimlik Doğrulama	JWT (jsonwebtoken)	Access + Refresh token sistemi
Paket Yöneticisi	pnpm	Hızlı ve disk dostu paket yönetimi

9.2) Proje Klasör Yapısı

Uygulama aşağıdaki klasör yapısına sahiptir:



9.3) API Endpoint'leri

Backend sunucu http://localhost:3001 adresinde çalışmakta olup aşağıdaki REST API endpoint'lerini sunmaktadır.

9.3.1 Kimlik Doğrulama (Auth) — /api/auth

Method	Endpoint	Auth	Açıklama
POST	/api/auth/register	—	Yeni kullanıcı kaydı oluşturur
POST	/api/auth/login	—	E-posta ve şifre ile giriş yapar, JWT döner
POST	/api/auth/refresh	—	Süresi dolmuş access token'ı yeniler

GET	/api/auth/me	✓	Oturum açık kullanıcının bilgilerini getirir

9.3.2 Kitaplar — /api/books (Auth Gerekli)

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/books	Kitap listesi — arama, kategori, yazar, sıralama filtresi destekler
GET	/api/books/:id	Belirli bir kitabın detaylarını getirir
GET	/api/books/history	Giriş yapmış kullanıcının dinleme geçmişini listeler
GET	/api/books/favorites	Kullanıcının favori kitaplarını listeler
POST	/api/books/:id/favorite	Kitabı favorilere ekler
DELETE	/api/books/:id/favorite	Kitabı favorilerden çıkarır
GET	/api/books/:id/reviews	Kitaba yapılan değerlendirmeleri listeler
POST	/api/books/:id/reviews	Kitaba puan ve yorum ekler { puan, yorum? }
PUT	/api/books/:id/progress	Dinleme ilerlemesini kaydeder { kalinanSaniye }

9.3.3 Abonelik — /api/subscriptions (Auth Gerekli)

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/subscriptions/plans	Sistemdeki tüm abonelik planlarını listeler
GET	/api/subscriptions/current	Kullanıcının aktif aboneliğini getirir
POST	/api/subscriptions/subscribe	Seçilen plana abone olur { planId, baslangicTarihi, bitisTarihi }
POST	/api/subscriptions/cancel	Mevcut aboneliği iptal eder
PUT	/api/subscriptions/change-plan	Abonelik planını değiştirir { planId }

9.3.4 Profil — /api/profile (Auth Gerekli)

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/profile/stats	Kullanıcının dinleme istatistiklerini getirir
PUT	/api/profile	Profil bilgilerini günceller { ad?, soyad? }
PUT	/api/profile/password	Kullanıcı şifresini değiştirir { mevcutSifre, yeniSifre }
GET	/api/health	API sunucusunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder

9.4) Kimlik Doğrulama Sistemi

Uygulama JWT (JSON Web Token) tabanlı iki katmanlı kimlik doğrulama sistemi kullanmaktadır. Kullanıcı girişi yapıldığında kısa süreli (15 dakika) access token ile uzun süreli (7 gün) refresh token üretilmektedir. Access token süresi dolduğunda refresh token ile yenisi alınabilmektedir. Şifreler bcrypt algoritması ile hash'lenerek veritabanında saklanmakta, düz metin olarak asla tutulmamaktadır.

```
// Backend — JWT token üretimi (backend/src/controllers/auth.controller.ts)
const accessToken  = jwt.sign({ kullaniciID, eposta },
  process.env.JWT_SECRET, { expiresIn: '15m' });

const refreshToken = jwt.sign({ kullaniciID },
  process.env.JWT_REFRESH_SECRET, { expiresIn: '7d' });
```

9.5) Veritabanı Bağlantısı

Backend katmanı, mssql (node-mssql) sürücüsü aracılığıyla MS SQL Server 2022 veritabanına bağlanmaktadır. Bağlantı havuzu (connection pool) kullanılarak performans optimize edilmiştir. Tüm SQL sorguları parametre ile çalışmakta; SQL injection saldırılarına karşı hazır ifadeler (prepared statements) kullanılmaktadır.

```
// backend/src/db/connection.ts — SQL Server bağlantı konfigürasyonu
const config = {
  server: process.env.DB_SERVER || 'localhost',
  database: process.env.DB_NAME || 'SesliKitapDB',
  options: {
    trustServerCertificate: true,
    enableArithAbort: true,
  },
  pool: { max: 10, min: 0, idleTimeoutMillis: 30000 }
};
```

9.6) Örnek: Kitap Listesi API Sorgusu

Aşağıda kitap listesi endpoint'inin veritabanı sorgusu ve istemci tarafı kullanımı gösterilmektedir. Sorgu, kullanıcı giriş bilgilerine göre her kitabın favori durumunu ve dinleme ilerlemesini dinamik olarak hesaplamaktadır.

```
-- backend/src/controllers/books.controller.ts içindeki SQL sorgusu
SELECT
    k.kitapID, k.baslik, k.sure, k.ucret,
    y.ad + ' ' + y.soyad AS yazarAdi,
    kt.kategoriAdi,
    AVG(d.puan * 1.0) AS ortalamaPuan,
    COUNT(d.degerlendirmeID) AS degerlendirmeSayisi,
    CASE WHEN f.kullaniciID IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END AS favoriMi
FROM Kitap k
INNER JOIN Yazar y      ON k.yazarID    = y.yazarID
INNER JOIN Kategori kt  ON k.kategoriID = kt.kategoriID
LEFT  JOIN Degerlendirme d ON k.kitapID = d.kitapID
LEFT  JOIN FavoriHizmet f
    ON k.kitapID = f.hizmetID AND f.kullaniciID = @kullaniciID
GROUP BY k.kitapID, k.baslik, k.sure, k.ucret,
    y.ad, y.soyad, kt.kategoriAdi, f.kullaniciID
ORDER BY k.kitapID;
```

9.7) Uygulamayı Çalıştırma

Uygulamayı yerel ortamda çalıştırmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

```
# 1. Repoyu klonla
git clone https://github.com/cagr1tekin/SesliKitap.git
cd SesliKitap

# 2. Bağımlılıkları yükle
pnpm install

# 3. Veritabanını oluştur (MS SQL Server'da çalıştır)
# SQL Server Management Studio'da rapordaki SQL kodlarını çalıştır

# 4. Backend .env dosyasını oluştur
# backend/.env:
# DB_SERVER=localhost
# DB_NAME=SesliKitapDB
```

```
# JWT_SECRET=gizli_anahtar
# JWT_REFRESH_SECRET=refresh_gizli_anahtar
# PORT=3001

# 5. Backend'i başlat
cd backend && pnpm dev

# 6. Frontend'i başlat (yeni terminal)
cd .. && pnpm dev

# Frontend: http://localhost:5173
# Backend API: http://localhost:3001
```

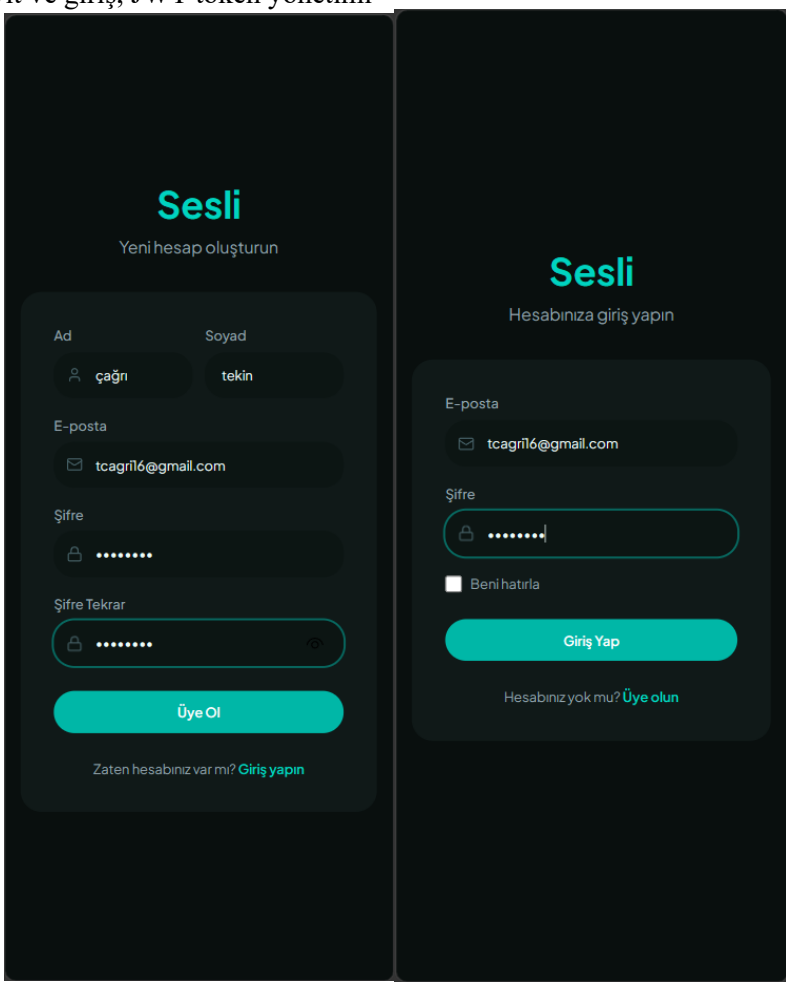
Uygulama çalıştırıldıktan sonra tarayıcıda http://localhost:5173 adresine gidilerek sisteme erişilebilir. Tüm veri işlemleri MS SQL Server 2022 veritabanı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

9.8) Uygulama Sayfaları ve Özellikleri

Uygulama aşağıdaki sayfalardan oluşmaktadır:

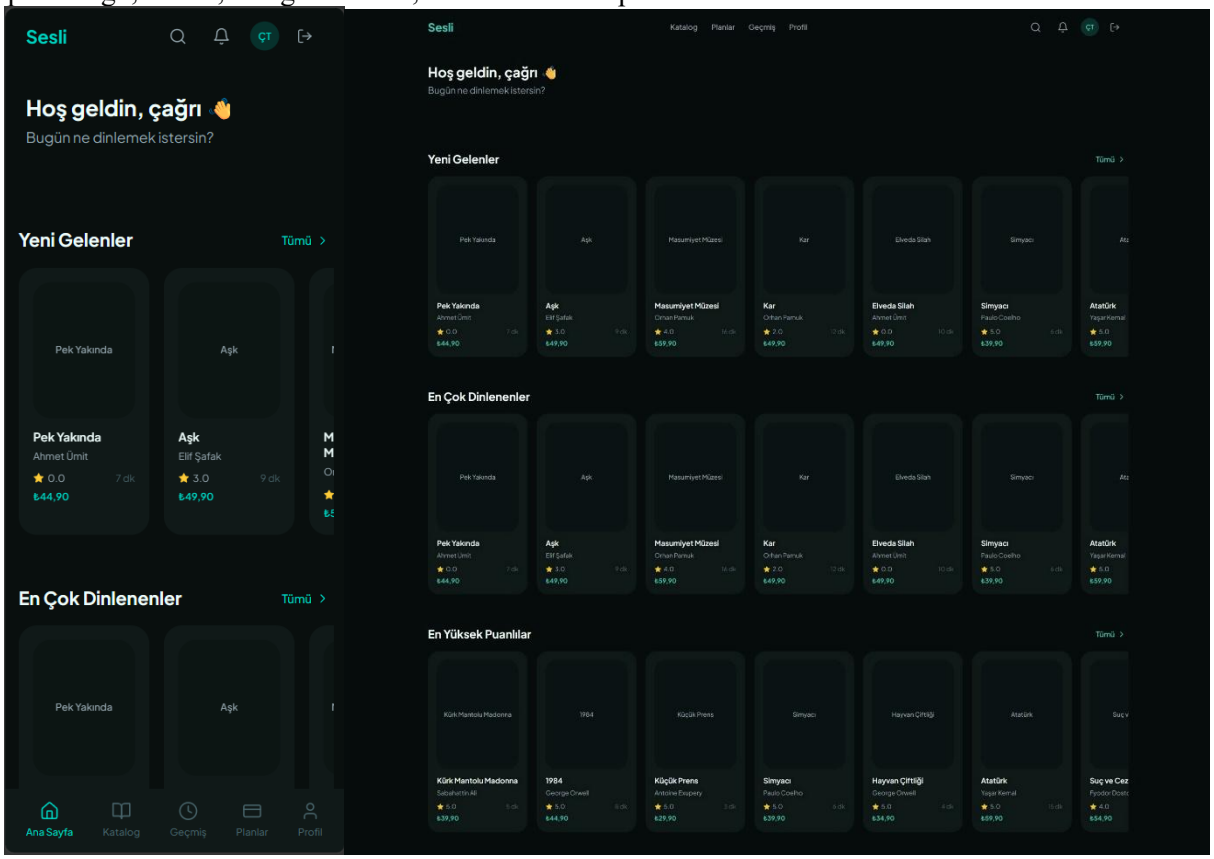
9.8.1 Giriş / Kayıt Sayfaları

E-posta + şifre ile kayıt ve giriş, JWT token yönetimi



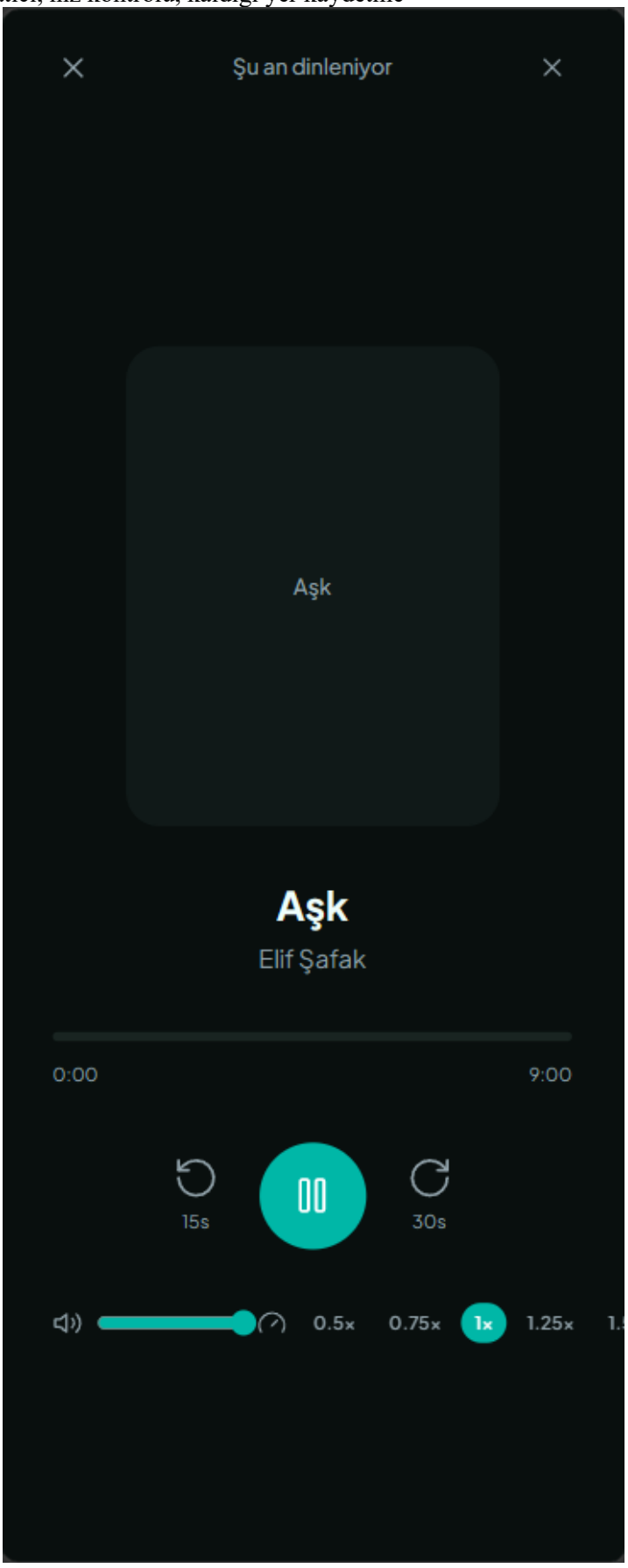
9.8.2 Ana Sayfa

Kitap kataloğu, arama, kategori filtresi, devam eden kitaplar



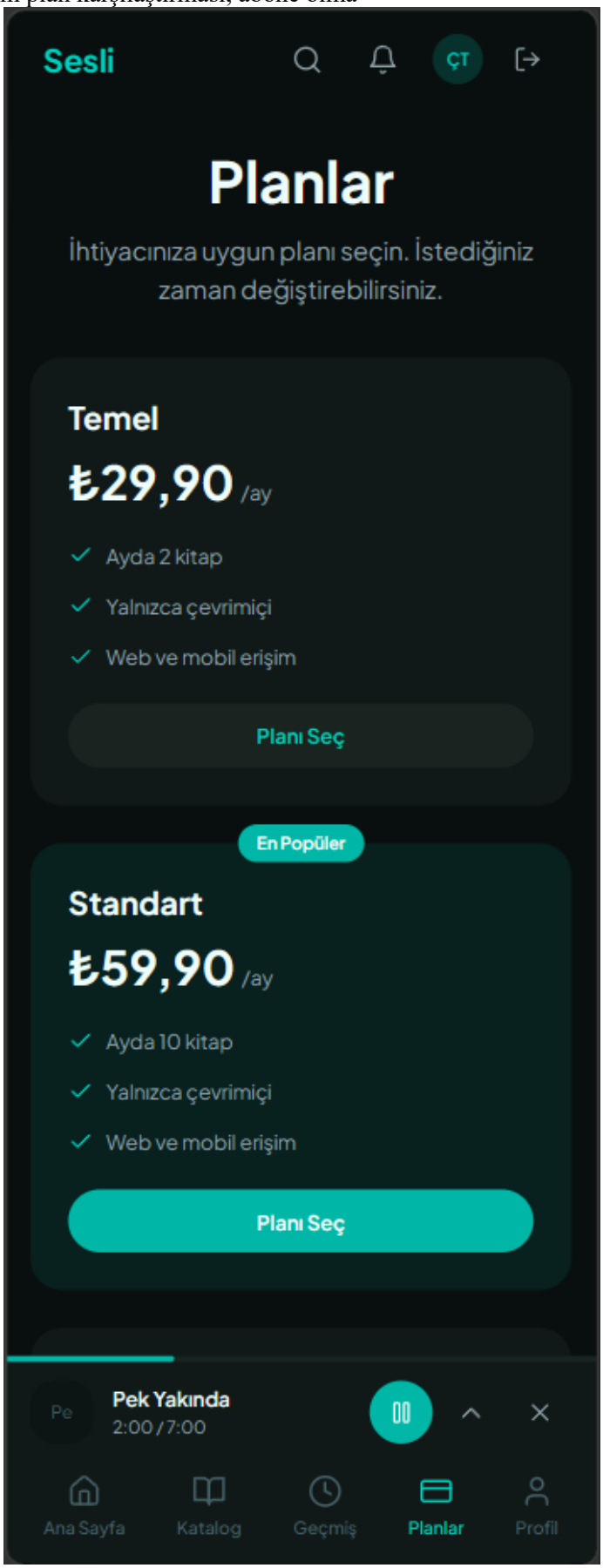
9.8.3 Kitap Detay Sayfası

Kitap bilgileri, sesli oynatıcı, hız kontrolü, kaldığı yer kaydetme



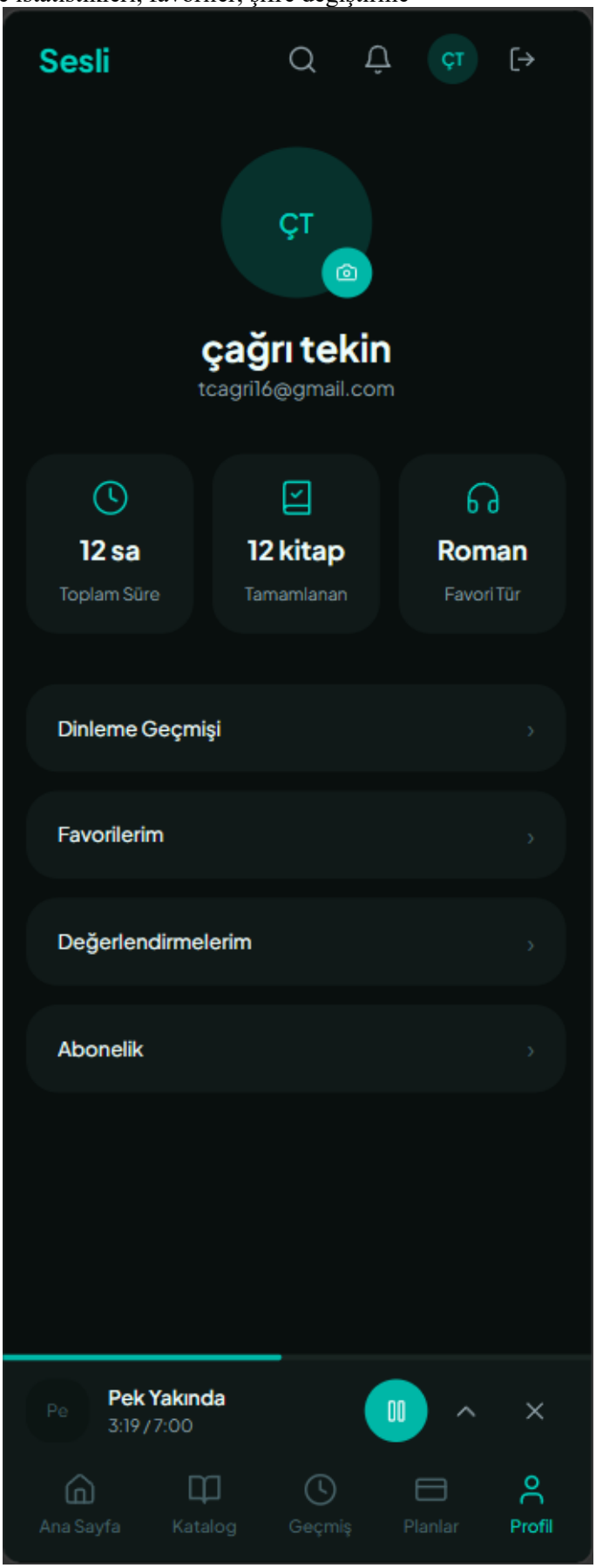
9.8.4 Abonelik Planları Sayfası

Temel / Standart / Premium plan karşılaştırması, abone olma



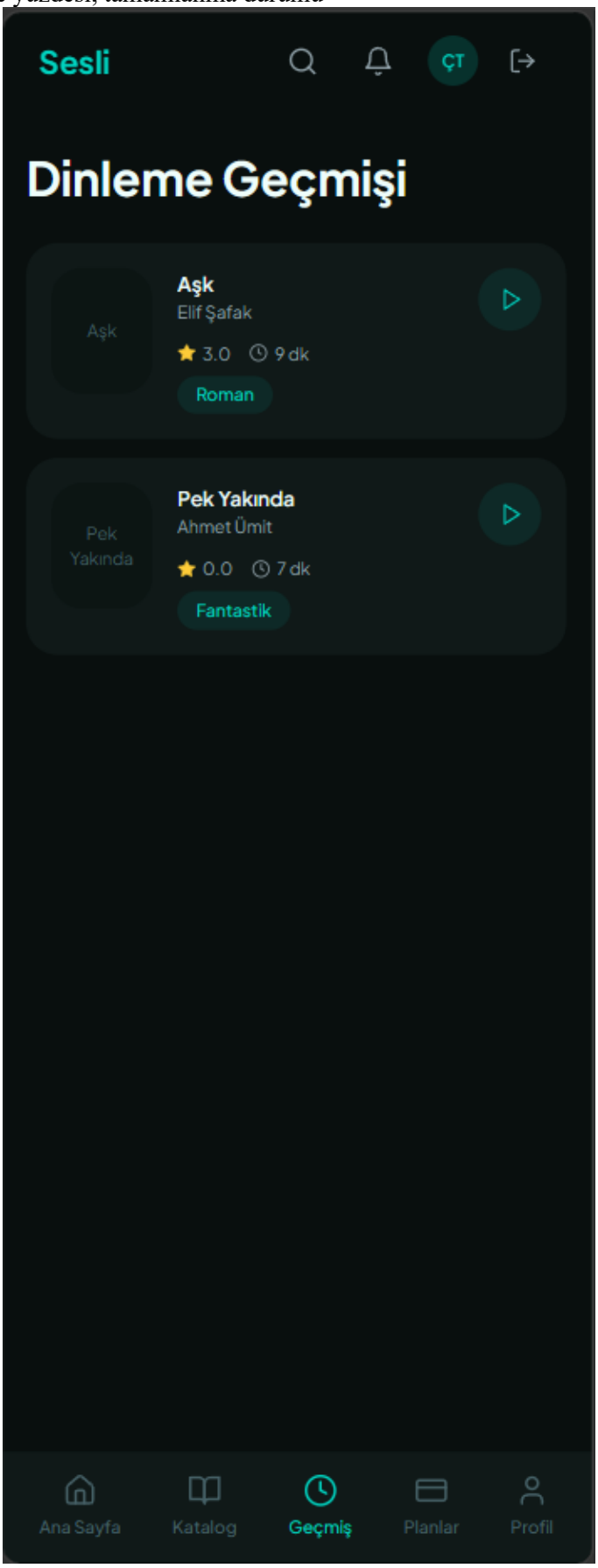
9.8.5 Profil Sayfası

Kullanıcı bilgileri, dinleme istatistikleri, favoriler, şifre değiştirme



9.8.6 Dinleme Geçmişi Sayfası

Dinlenen kitaplar, ilerleme yüzdesi, tamamlanma durumu



10. KAYNAKLAR

10.1) Microsoft Resmi Dökümantasyonu

1. Microsoft Corporation. (2024). *SQL Server 2022 Teknik Dökümantasyonu*. Erişim adresi: https://learn.microsoft.com/tr-tr/sql/sql-server/
2. Microsoft Corporation. (2024). *Transact-SQL Referansı (T-SQL)*. Erişim adresi: https://learn.microsoft.com/tr-tr/sql/t-sql/language-reference
3. Microsoft Corporation. (2024). *SQL Server Management Studio (SSMS) Kurulum Kılavuzu*. Erişim adresi: https://learn.microsoft.com/tr-tr/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms
4. Microsoft Corporation. (2024). *CREATE PROCEDURE (Transact-SQL)*. Erişim adresi: https://learn.microsoft.com/tr-tr/sql/t-sql/statements/create-procedure-transact-sql
5. Microsoft Corporation. (2024). *CREATE TRIGGER (Transact-SQL)*. Erişim adresi: https://learn.microsoft.com/tr-tr/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql

---

10.2) Web Kaynakları ve Çevrimiçi Dersler

6. BTK Akademi. (2023). *SQL ve Veritabanı Yönetimi Kursu*. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Erişim adresi: https://www.btkakademi.gov.tr
7. Udemy Türkçe. (2024). *MS SQL Server ile Sıfırdan İleri Seviye Veritabanı Programlama*. Erişim adresi: https://www.udemy.com
8. W3Schools. (2024). *SQL Tutorial*. Erişim adresi: https://www.w3schools.com/sql/
9. Yazılım Bilişim. (2023). *Veritabanı Normalizasyonu: 1NF, 2NF, 3NF Nedir?* Erişim adresi: https://www.yazilimbilisim.net
10. TechCareer.net. (2024). *SQL Server JOIN Türleri ve Kullanımı*. Erişim adresi: https://www.techcareer.net/blog

---

10.3) Frontend Geliştirme Kaynakları

11. React Dökümantasyonu. (2024). *React — A JavaScript Library for Building User Interfaces*. Meta Open Source. Erişim adresi: https://react.dev
12. TypeScript Dökümantasyonu. (2024). *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types*. Microsoft. Erişim adresi: https://www.typescriptlang.org/docs/
13. Vite Dökümantasyonu. (2024). *Vite — Next Generation Frontend Tooling*. Erişim adresi: https://vitejs.dev/guide/
14. Tailwind CSS. (2024). *Tailwind CSS Dökümantasyonu*. Erişim adresi: https://tailwindcss.com/docs

---

10.4) Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

15. Auth0. (2024). *JSON Web Tokens Nedir?* Erişim adresi: https://auth0.com/docs/secure/tokens/json-web-tokens
16. OWASP Foundation. (2024). *OWASP Top Ten — Web Uygulama Güvenliği Rehberi*. Erişim adresi: https://owasp.org/www-project-top-ten/
17. npm. (2024). *bcrypt — Şifre Hash'leme Kütüphanesi*. Erişim adresi: https://www.npmjs.com/package/bcrypt

---

10.5) Dersin Kaynakları

18. Özkan, İ. A. (2025). *Veritabanı Yönetim Sistemleri Ders Notları*. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya.